RutaMx

Documento de Especificación de Requerimientos, Historias de Usuario y Trazabilidad

Empresa cliente	RutaMx
Empresa desarrolladora	RutaMx
Nombre del proyecto	RutaMx
Versión del documento	2.0 (actualiza la versión 1.0 del 28 de septiembre de 2026)
Fecha	8 de octubre de 2026
Integrantes del equipo	Roberto Valderrama Angel Mata

Control del documento

Versión	Fecha	Descripción	Responsables
1.0	28 de septiembre de 2026	Documento de Especificación de Requerimientos: problema, usuario, alcance, 44 RF, 33 RNF, 23 historias, 92 criterios, riesgos y bitácora de IA.	Roberto Valderrama, Angel Mata
2.0	8 de octubre de 2026	Corrección de ambigüedades, historias priorizadas, criterios de aceptación corregidos, matriz de trazabilidad completa, propuesta inicial de módulos y bitácora de IA ampliada.	Roberto Valderrama, Angel Mata

Este documento se elaboró exclusivamente a partir del Documento de Especificación de Requerimientos versión 1.0 (RutaMx_Documento_Requerimientos.pdf). Ninguna funcionalidad, dato o cifra proviene de otra fuente: toda decisión de corrección se apoya en una recomendación o regla de ese documento y se indica en la sección 4.

Tabla de contenido

1. Presentación y contexto . . . 5

1.1 Datos generales . . . 5

1.2 Equipo y roles . . . 5

1.3 Contexto del problema . . . 5

1.4 Solución a desarrollar . . . 5

1.5 Propósito de este documento . . . 5

2. Usuario objetivo . . . 6

3. Alcance del proyecto . . . 7

3.1 Funcionalidades dentro del alcance . . . 7

3.2 Flujo objetivo del MVP . . . 7

3.3 Fuera del alcance . . . 7

4. Revisión de los requerimientos y decisiones de corrección . . . 9

4.1 Resumen de la revisión . . . 9

4.2 Decisiones adoptadas . . . 9

4.3 Puntos que dependen del cliente o del sitio existente . . . 10

5. Requerimientos funcionales corregidos . . . 11

6. Requerimientos no funcionales corregidos . . . 14

7. Historias de usuario priorizadas . . . 16

8. Criterios de aceptación . . . 18

9. Matriz de trazabilidad . . . 26

9.1 Requerimientos funcionales . . . 26

9.2 Requerimientos no funcionales . . . 30

9.3 Verificación de cobertura . . . 33

10. Propuesta inicial de módulos del sistema . . . 34

10.1 ¿Qué partes principales tendrá el sistema? . . . 34

10.2 ¿Qué responsabilidad tiene cada módulo? . . . 34

10.3 ¿Qué módulo implementa cada requerimiento? . . . 35

10.4 ¿Qué módulo será más difícil de probar? . . . 35

10.5 ¿Qué puede reutilizarse como manejador o utilería? . . . 36

11. Revisión crítica de historias y criterios . . . 37

12. Riesgos y ambigüedades 38

12.1 Ambigüedades del documento 1.0 y su resolución 38

12.2 Riesgos técnicos y cómo se atienden 38

13. Bitácora de uso de IA 40

13.1 Definición del proyecto (versión 1.0) 40

13.2 Historias, criterios, trazabilidad y módulos (versión 2.0) 41

14. Preguntas de revisión para el equipo 43

Anexo A. Control de cambios respecto de la versión 1.0 44

A.1 Requerimientos funcionales 44

A.2 Requerimientos no funcionales 44

A.3 Historias de usuario 44

A.4 Criterios de aceptación 45

A.5 Estructura y formato del documento 46

1. Presentación y contexto

1.1 Datos generales

Dato	Valor
Empresa cliente	RutaMx
Empresa desarrolladora	RutaMx
Proyecto	RutaMx
Duración y equipo	MVP viable para 8 semanas de trabajo con un equipo de 2 integrantes

1.2 Equipo y roles

El equipo está formado por dos integrantes. La práctica sugiere tres roles (analista, operador de IA y validador o tester). En este proyecto los comparten ambos integrantes; el responsable de cada fase del uso de IA queda registrado en la bitácora de la sección 13.

Integrante	Participación registrada en la bitácora de IA
Roberto Valderrama	Análisis inicial, alcance, requerimientos funcionales e historias de usuario (versión 1.0).
Angel Mata	Refinamiento del problema, requerimientos no funcionales, criterios de aceptación y revisión de calidad (versión 1.0); operación de la IA en las fases de la versión 2.0.

1.3 Contexto del problema

Las personas que desean realizar un roadtrip tienen dificultades para descubrir rutas interesantes y construir itinerarios personalizados de forma sencilla. Aunque pueden conocer su punto de origen o destino, con frecuencia no saben qué lugares relevantes existen en el trayecto, qué rutas han realizado otros viajeros, cómo organizar las paradas ni cómo adaptar el recorrido a sus intereses y disponibilidad.

Si el problema no se resuelve, el viajero dedica más tiempo a investigar destinos en múltiples fuentes, tiene dificultad para encontrar lugares menos conocidos o relevantes, obtiene itinerarios poco adecuados a sus preferencias o disponibilidad, enfrenta mayor fricción al adaptar una ruta cuando cambian los planes y corre el riesgo de abandonar la planeación por complejidad o esfuerzo.

1.4 Solución a desarrollar

RutaMx busca facilitar tanto la inspiración como la planeación personalizada de roadtrips mediante dos nuevas ventanas del sitio existente: **Descubrir** y **Planear con Ayuda IA**. La solución debe permitir descubrir rutas previamente creadas por RutaMx y por la comunidad, conocer lugares interesantes asociados con una ruta, reutilizar una ruta pública como punto de partida, expresar origen, destino, duración e intereses mediante lenguaje natural y agregar, eliminar o reordenar paradas durante la planeación.

1.5 Propósito de este documento

Convertir los requerimientos definidos en la versión 1.0 en historias de usuario priorizadas, criterios de aceptación verificables y una matriz de trazabilidad, y proponer los módulos iniciales del sistema, de modo que el equipo pueda iniciar el diseño modular del proyecto. La IA se utilizó como apoyo para revisar claridad, detectar ambigüedades y proponer pruebas; el equipo es responsable de validar y justificar el resultado.

2. Usuario objetivo

El usuario principal es una persona interesada en realizar viajes por carretera dentro de México y que necesita apoyo para descubrir, organizar o personalizar su recorrido.

Perfil	Necesidad principal
Explorador	Busca inspiración y nuevas rutas sin tener un destino completamente definido.
Planificador	Conoce fechas, duración o destinos y necesita estructurar un itinerario.
Viajero espontáneo	Busca obtener rápidamente una propuesta con preferencias generales.
Viajero recurrente	Desea guardar, consultar y reutilizar rutas.
Creador de rutas	Desea compartir una ruta pública que pueda ser descubierta por otros usuarios.
Usuario nuevo	Busca comprender opciones existentes antes de crear su propia ruta.

Usuario secundario. De forma secundaria, se considera al personal responsable de RutaMx que administra el contenido disponible y controla qué rutas pueden mostrarse como públicas. Un panel completo de moderación no forma parte del MVP.

3. Alcance del proyecto

3.1 Funcionalidades dentro del alcance

El proyecto se delimita como un MVP viable para 8 semanas de trabajo con un equipo de 2 integrantes. Se concentra en dos nuevas ventanas del sitio existente: Descubrir y Planear con Ayuda IA.

Módulo	Funcionalidad	Descripción
Descubrir	**Catálogo de rutas públicas**	Mostrar rutas públicas creadas por RutaMx o por usuarios.
Descubrir	**Información resumida**	Mostrar nombre, origen, destino, duración, número de paradas y autor.
Descubrir	**Búsqueda**	Buscar rutas por palabras clave relacionadas con nombre, origen, destino o lugares incluidos.
Descubrir	**Filtros básicos**	Filtrar por duración, categoría y región (conjunto confirmado en la decisión D-01).
Descubrir	**Detalle de ruta**	Consultar descripción, origen, destino, duración y lista ordenada de paradas.
Descubrir	**Representación geográfica**	Mostrar el recorrido en mapa si la integración cartográfica del sitio está disponible (D-06).
Descubrir	**Copia de ruta**	Crear una copia personal de una ruta pública sin modificar la original.
IA	**Chat de planeación**	Iniciar una conversación para describir el roadtrip deseado.
IA	**Datos básicos**	Interpretar origen, destino, duración e intereses dentro del dominio del MVP.
IA	**Propuesta inicial**	Generar una ruta inicial con origen, destino y paradas.
IA	**Modificar ruta**	Agregar, eliminar y reordenar paradas mediante instrucciones conversacionales.
IA	**Modificar preferencias**	Permitir ajustes básicos de duración o tipo de lugares de interés.
IA	**Itinerario estructurado**	Mostrar el estado actual de la ruta fuera del texto del chat.
Persistencia	**Guardar ruta**	Guardar la ruta generada y asociarla con la cuenta autenticada.
Persistencia	**Consultar rutas guardadas**	Recuperar posteriormente las rutas asociadas al usuario.

3.2 Flujo objetivo del MVP

Descubrir: consultar rutas, buscar o filtrar, ver detalle y copiar ruta.

Planear con IA: iniciar chat, describir el viaje, generar propuesta, modificar paradas o preferencias, visualizar el itinerario y guardar la ruta.

3.3 Fuera del alcance

Funcionalidad excluida	Justificación
Recomendaciones personalizadas avanzadas	Requieren perfiles de comportamiento, datos históricos y lógica adicional de recomendación.
Ranking automático de rutas	Exige criterios de evaluación, métricas y mecanismos para evitar resultados poco confiables.
Búsqueda semántica avanzada con IA	No es necesaria para validar el valor principal de Descubrir.
Filtros altamente especializados	Aumentan reglas, datos y pruebas sin ser críticos para el MVP.

Funcionalidad excluida	Justificación
Sistema de reputación de creadores	Añade perfiles, niveles y métricas sociales adicionales.
Comentarios y reseñas	Requieren moderación, persistencia adicional y controles contra abuso.
Navegación GPS en tiempo real	Corresponde a una aplicación de navegación y exige datos dinámicos.
Edición colaborativa en tiempo real	Requiere sincronización concurrente y resolución de conflictos.
Asistente de voz	Añade procesamiento de audio, permisos y una interfaz específica.
Chat de propósito general	La IA se limitará a operaciones de planeación del roadtrip.
Optimización matemática avanzada de rutas	Puede requerir algoritmos especializados y múltiples restricciones.
Reservaciones, pagos y compra de boletos	Implican integraciones comerciales, disponibilidad en tiempo real y requisitos legales adicionales.
Presupuesto detallado del viaje	Requiere precios actualizados de combustible, hospedaje, casetas, alimentos y actividades.
Tráfico o clima en tiempo real	Dependen de APIs dinámicas y lógica de replaneación fuera del objetivo de 8 semanas.
Historial y versionado completo	Añade complejidad de almacenamiento, comparación y recuperación de versiones.
Sincronización offline	Requiere caché local y reconciliación de datos.
Nuevo sistema de autenticación	Se reutilizará el mecanismo existente; reconstruirlo desviaría recursos del MVP.
Base nacional exhaustiva de lugares	Recopilar, validar y mantener ese catálogo excede el alcance temporal.
Panel completo de moderación	El MVP contempla únicamente controles básicos sobre rutas públicas.
Funciones de red social	Seguidores, likes, comentarios y perfiles sociales amplían sustancialmente el producto.
Aplicaciones móviles nativas	El MVP se implementará sobre el sitio web existente con diseño responsivo.

4. Revisión de los requerimientos y decisiones de corrección

Siguiendo el paso 1 de la práctica, se revisó si el problema, el alcance y los requerimientos funcionales y no funcionales son claros. Las ambigüedades que el apartado «Riesgos y ambigüedades» del documento 1.0 dejó abiertas se cerraron aplicando sus propias recomendaciones; cada decisión se identifica con un código D-xx que los requerimientos, historias y criterios citan.

4.1 Resumen de la revisión

Elemento revisado	Cantidad	Corregidos	Resultado
Requerimientos funcionales	44	15	Se cerraron ambigüedades y se alineó RF-22 con CA-11.4.
Requerimientos no funcionales	33	8	Se agregó criterio de verificación a los RNF ambiguos.
Historias de usuario	23	3	Se corrigió redacción ambigua y se priorizaron todas.
Criterios de aceptación	93	35	Se corrigieron criterios no verificables y se cubrieron RF sin criterio (incluye 1 criterio nuevo).

4.2 Decisiones adoptadas

ID	Tema	Decisión	Fundamento en el documento 1.0	Afecta a
D-01	**Filtros del MVP**	Los filtros son duración, categoría y región; no se incluyen otros.	Recomendación del apartado 10.1 (Filtros del MVP)	RF-05, HU-03
D-02	**Datos mínimos de planeación**	Origen, destino y duración son obligatorios; los intereses son opcionales.	Recomendación del apartado 10.1 (Datos mínimos de planeación); los cuatro datos provienen de RF-19	RF-19, RF-20, HU-10
D-03	**Ruta válida**	Una ruta es válida si: (a) el origen y el destino son identificables; (b) la secuencia de paradas es coherente, con el origen al inicio, el destino al final y sin paradas repetidas no confirmadas; y (c) cada lugar tiene identificador y coordenadas válidas de una fuente geográfica. Si origen y destino son iguales, se solicita confirmación.	Condiciones propuestas en el apartado 10.1 (Ruta válida) y mitigación «Alucinación o identificación incorrecta de lugares»	RF-35, HU-19, HU-11
D-04	**Preferencias básicas**	El MVP admite solo dos preferencias: duración y tipo de lugares de interés.	Recomendación del apartado 10.1 (Preferencias básicas)	RF-31, HU-16
D-05	**Intenciones del chat**	Conjunto cerrado: crear ruta, agregar parada, eliminar parada, reordenar paradas y cambiar preferencias. Además, el sistema solicita datos faltantes, solicita aclaraciones e informa las operaciones no disponibles.	Recomendación del apartado 10.1 (Intenciones del chat) y mitigación del riesgo «Interpretación no determinista de IA»	RF-18, RF-34, HU-18
D-06	**Mapas**	El mapa se considera disponible cuando el sitio existente cuenta con proveedor de mapas y credenciales. Mientras no se confirme, HU-06 queda como prioridad Baja y puede recortarse.	Apartado 10.1 (Mapas) y mitigación del riesgo «Tiempo del proyecto»	RF-11, RF-12, HU-06
D-07	**Consulta de rutas guardadas**	Se implementa una vista mínima de rutas guardadas, sin depender de que exista una pantalla Mis rutas.	Recomendación del apartado 10.1 (Consulta de rutas guardadas)	RF-40, HU-22, M-06

ID	Tema	Decisión	Fundamento en el documento 1.0	Afecta a
D-08	**Fuente de verdad**	La ruta estructurada es la fuente única de verdad; el chat, el itinerario y el mapa se derivan de ella.	Recomendación del apartado 10.1 (Fuente de verdad) y mitigación del riesgo «Inconsistencia de estado»	RF-24, RF-43, HU-12
D-09	**Persistencia del chat**	Solo se guarda la ruta; la conversación no se guarda.	El alcance (apartado 4) solo contempla «Guardar la ruta generada», y «Historial y versionado completo» está fuera del alcance	RF-38, RF-40
D-10	**Publicación de rutas**	Una ruta tiene dos estados: privada o pública. Solo las rutas marcadas explícitamente como públicas se muestran en Descubrir. El personal de RutaMx mantiene el control básico de qué rutas pueden mostrarse como públicas.	Apartado 10.1 (Publicación de rutas), RNF-15 y descripción del usuario secundario	RNF-15, RF-01
D-11	**Guardar nuevamente una ruta**	Guardar una ruta ya guardada actualiza esa misma ruta; no se conserva historial de versiones. Si el guardado falla, la ruta guardada anteriormente permanece intacta.	«Historial y versionado completo» está fuera del alcance (apartado 5) y RF-42	RF-42, CA-21.4
D-12	**Búsqueda vacía**	Un criterio vacío o de solo espacios no se ejecuta como búsqueda y se mantiene visible el catálogo completo.	RF-08 (volver al catálogo completo) y CA-04.2 del documento 1.0	CA-04.2
D-13	**Autenticación**	Se reutiliza el mecanismo existente; los criterios de aceptación validan solo el comportamiento de RutaMx cuando la autenticación falta o falla.	Fuera del alcance: «Nuevo sistema de autenticación»	HU-08, HU-23
D-14	**Interacción**	Una interacción es un clic, un toque o el envío de un mensaje.	Aclaración de RNF-02	RNF-02

4.3 Puntos que dependen del cliente o del sitio existente

Los siguientes puntos no se resolvieron inventando funcionalidad; requieren confirmación y no impiden iniciar el diseño modular.

ID	Punto	Descripción
P-01	**Mecanismo para marcar una ruta como pública**	El perfil «Creador de rutas» desea compartir rutas públicas y RNF-15 habla de rutas marcadas por el usuario, pero ningún RF describe cómo se marca o solicita la publicación. No se agregó funcionalidad; debe confirmarse con el cliente si queda dentro del MVP.
P-02	**Proveedor de mapas y credenciales**	Confirmar si el sitio existente ya cuenta con proveedor de mapas y credenciales (D-06); de ello depende HU-06.
P-03	**Valores de categoría y región**	RF-05 fija los filtros, pero los valores de categoría y región dependen de los datos del catálogo; deben definirse al cargar las rutas públicas.

5. Requerimientos funcionales corregidos

Los requerimientos corresponden al alcance definido para el MVP y contemplan tanto flujos normales como manejo de errores. Los marcados con (*) fueron corregidos; el motivo de cada cambio aparece en el Anexo A.

ID	Requerimiento funcional	Historia
RF-01	El sistema deberá mostrar al usuario un catálogo de rutas públicas disponibles en la sección Descubrir.	HU-01
RF-02	El sistema deberá mostrar, para cada ruta del catálogo, al menos el nombre, origen, destino, duración estimada, número de paradas y autor.	HU-01
RF-03 (*)	El sistema deberá indicar, para cada ruta pública, si fue creada por RutaMx o por un usuario.	HU-01
RF-04	El sistema deberá permitir buscar rutas públicas mediante palabras clave relacionadas con el nombre, origen, destino o lugares incluidos en la ruta.	HU-02
RF-05 (*)	El sistema deberá permitir filtrar las rutas públicas por duración, categoría y región. Estos tres son los filtros del MVP; no se incluyen otros filtros.	HU-03
RF-06	El sistema deberá actualizar el listado de rutas cuando el usuario modifique los filtros de búsqueda.	HU-03
RF-07	Cuando una búsqueda o combinación de filtros no produzca resultados, el sistema deberá mostrar un mensaje indicando que no se encontraron rutas coincidentes.	HU-04
RF-08	El sistema deberá permitir al usuario eliminar o reiniciar los filtros aplicados para volver a visualizar el catálogo completo.	HU-03
RF-09	El sistema deberá permitir al usuario seleccionar una ruta del catálogo y consultar su detalle.	HU-05
RF-10	El detalle de una ruta deberá mostrar su descripción, origen, destino, duración estimada y lista ordenada de paradas.	HU-05
RF-11 (*)	El sistema deberá mostrar en el detalle de la ruta la representación geográfica del recorrido en un mapa, siempre que el sitio cuente con proveedor de mapas y credenciales configurados (decisión D-06).	HU-06
RF-12 (*)	Si la información geográfica de una ruta no puede cargarse o el servicio de mapas no está disponible, el sistema deberá mostrar el resto de la información disponible y notificar al usuario que el mapa no pudo mostrarse.	HU-06
RF-13	El sistema deberá permitir a un usuario autenticado copiar una ruta pública para utilizarla como base de una ruta propia.	HU-07
RF-14	Al copiar una ruta pública, el sistema deberá crear una nueva ruta asociada al usuario sin modificar la ruta original.	HU-07
RF-15	Si un usuario no autenticado intenta copiar una ruta, el sistema deberá solicitarle iniciar sesión antes de completar la operación.	HU-08
RF-16	Si ocurre un error al copiar una ruta, el sistema deberá informar al usuario que la operación no pudo completarse y no deberá crear una copia incompleta.	HU-07
RF-17	El sistema deberá permitir al usuario acceder a la sección Planear con Ayuda IA e iniciar una nueva conversación de planeación.	HU-09
RF-18 (*)	El sistema deberá permitir al usuario describir mediante lenguaje natural el roadtrip que desea realizar. El sistema solo interpretará las intenciones soportadas del MVP: crear ruta, agregar parada, eliminar parada, reordenar paradas y cambiar preferencias (decisión D-05).	HU-09
RF-19 (*)	El sistema deberá aceptar como parte de la planeación el origen, el destino y la duración del viaje (datos obligatorios) y los intereses del usuario (dato opcional) (decisión D-02).	HU-09
RF-20 (*)	Cuando falte alguno de los datos obligatorios (origen, destino o duración) para generar una ruta, la IA deberá solicitar al usuario únicamente los datos faltantes antes de generar una propuesta definitiva.	HU-10

ID	Requerimiento funcional	Historia
RF-21	El sistema deberá generar una propuesta inicial de ruta a partir de la información proporcionada por el usuario.	HU-11
RF-22 (*)	La propuesta generada deberá contener al menos origen, destino y una lista ordenada de paradas sugeridas, que podrá estar vacía cuando el viaje se resuelva sin paradas intermedias.	HU-11
RF-23	El sistema deberá mostrar la ruta generada en una representación estructurada independiente del texto del chat.	HU-12
RF-24 (*)	El sistema deberá reflejar en la ruta estructurada, definida como fuente única de verdad (decisión D-08), los cambios aceptados durante la conversación.	HU-12
RF-25	El sistema deberá permitir al usuario solicitar mediante el chat la incorporación de una nueva parada a la ruta.	HU-13
RF-26	Cuando se agregue correctamente una parada, el sistema deberá actualizar el itinerario para incluirla.	HU-13
RF-27	El sistema deberá permitir al usuario solicitar mediante el chat la eliminación de una parada existente.	HU-14
RF-28	Cuando se elimine correctamente una parada, el sistema deberá actualizar el itinerario sin afectar las demás paradas.	HU-14
RF-29	El sistema deberá permitir al usuario solicitar mediante el chat el cambio de orden de las paradas de la ruta.	HU-15
RF-30	Cuando se modifique el orden de las paradas, el sistema deberá mostrar la nueva secuencia en el itinerario.	HU-15
RF-31 (*)	El sistema deberá permitir al usuario modificar durante la conversación únicamente dos preferencias básicas del viaje: la duración y el tipo de lugares de interés (decisión D-04).	HU-16
RF-32	Cuando una modificación de preferencias afecte la ruta existente, el sistema deberá generar y mostrar una versión actualizada del itinerario.	HU-16
RF-33	Si una instrucción del usuario es ambigua y no permite determinar qué modificación realizar, la IA deberá solicitar una aclaración antes de alterar la ruta.	HU-17
RF-34 (*)	Si el usuario solicita una acción que no pertenece a las intenciones soportadas por el MVP (decisión D-05), el sistema deberá indicar que dicha acción no está disponible.	HU-18
RF-35 (*)	Si con la información proporcionada el sistema no puede generar una ruta válida, según las condiciones de validez definidas en D-03, deberá informar al usuario y solicitar que modifique alguno de los datos ingresados.	HU-19
RF-36	Si ocurre un error en el servicio de IA, el sistema deberá informar al usuario que la solicitud no pudo procesarse y deberá conservar la ruta previamente generada, si existe.	HU-20
RF-37 (*)	El sistema no deberá aplicar cambios parciales a la ruta cuando una operación solicitada mediante IA falle: cada modificación se aplica completa o no se aplica.	HU-20
RF-38	El sistema deberá permitir a un usuario autenticado guardar una ruta generada mediante la sección Planear con Ayuda IA.	HU-21
RF-39	Al guardar una ruta, el sistema deberá asociarla con la cuenta del usuario autenticado.	HU-21
RF-40 (*)	El sistema deberá permitir al usuario consultar posteriormente las rutas que haya guardado, mediante una vista mínima de rutas guardadas (decisión D-07).	HU-22
RF-41	Si un usuario no autenticado intenta guardar una ruta, el sistema deberá solicitarle iniciar sesión antes de completar el guardado.	HU-23
RF-42	Si ocurre un error durante el guardado de una ruta, el sistema deberá informar al usuario y evitar registrar información incompleta.	HU-21

ID	Requerimiento funcional	Historia
RF-43 (*)	El sistema deberá mantener consistencia entre la información mostrada en el chat, el itinerario estructurado y la representación geográfica de la ruta, derivando las tres vistas de la ruta estructurada (decisión D-08).	HU-12
RF-44	Cuando una ruta guardada no pueda recuperarse por un error del sistema, deberá mostrarse un mensaje de error sin eliminar ni modificar otros datos del usuario.	HU-22

6. Requerimientos no funcionales corregidos

Los marcados con (*) fueron corregidos para hacerlos verificables; el motivo aparece en el Anexo A. Los RNF son transversales: no tienen una historia de usuario propia y se relacionan con módulos y pruebas en la sección 9.2.

ID	Categoría	Requerimiento no funcional
RNF-01 (*)	Usabilidad	Las nuevas ventanas Descubrir y Planear con Ayuda IA deberán mantener una interfaz consistente con el diseño visual del sitio existente. La consistencia se verificará con una revisión visual contra las pantallas existentes (paleta, tipografía y componentes) aprobada por ambos integrantes.
RNF-02 (*)	Usabilidad	Un usuario deberá poder acceder a las funciones principales de cada ventana en un máximo de 3 interacciones desde que ingresa a dicha sección. Se considera interacción un clic, un toque o el envío de un mensaje.
RNF-03	Usabilidad	Los mensajes de error deberán indicar de forma comprensible qué ocurrió y, cuando aplique, qué acción puede realizar el usuario para continuar.
RNF-04	Usabilidad	Los controles principales, como buscar, filtrar, copiar, guardar, enviar mensaje y modificar una ruta, deberán incluir etiquetas o elementos visuales que permitan identificar claramente su función.
RNF-05	Usabilidad	La interfaz deberá proporcionar retroalimentación visual cuando una operación tarde más de 1 segundo, por ejemplo mediante un indicador de carga o estado de procesamiento.
RNF-06 (*)	Rendimiento	La carga inicial del catálogo de rutas públicas deberá completarse en un máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de operación, entendidas como el entorno de pruebas documentado (RNF-32) sin fallos de servicios externos.
RNF-07 (*)	Rendimiento	Las operaciones de búsqueda y filtrado deberán actualizar los resultados en un máximo de 2 segundos bajo condiciones normales (entorno de pruebas documentado, RNF-32).
RNF-08	Rendimiento	La consulta del detalle de una ruta deberá completarse en un máximo de 3 segundos, excluyendo retrasos atribuibles a servicios externos.
RNF-09 (*)	Rendimiento	Mientras se espera una respuesta del servicio de IA, la interfaz deberá permanecer utilizable: el usuario podrá navegar a otras secciones del sitio y la aplicación no deberá bloquearse.
RNF-10	Seguridad básica	Solo los usuarios autenticados podrán guardar rutas o crear copias personales de rutas públicas.
RNF-11	Seguridad básica	El sistema deberá impedir que un usuario modifique o elimine rutas pertenecientes a otro usuario.
RNF-12	Seguridad básica	Todas las entradas proporcionadas por el usuario deberán validarse antes de ser procesadas o almacenadas.
RNF-13	Seguridad básica	Las comunicaciones entre cliente y servidor deberán realizarse mediante conexiones seguras utilizando HTTPS en ambientes de producción.
RNF-14	Seguridad básica	El sistema no deberá mostrar datos internos sensibles, credenciales, claves de servicios externos, trazas técnicas completas ni información de configuración en mensajes de error visibles para el usuario.
RNF-15	Seguridad básica	Las rutas privadas o personales no deberán mostrarse en la sección Descubrir salvo que el usuario las haya marcado explícitamente como públicas (decisión D-10).
RNF-16	Mantenibilidad	El código de las nuevas funcionalidades deberá organizarse de forma que la lógica de presentación, lógica de negocio y acceso a datos puedan modificarse de manera independiente.
RNF-17	Mantenibilidad	Los nombres de componentes, funciones, variables y servicios deberán seguir las convenciones de nomenclatura establecidas por el proyecto existente.

ID	Categoría	Requerimiento no funcional
RNF-18	Mantenibilidad	Las dependencias nuevas deberán documentarse indicando su propósito y versión utilizada.
RNF-19	Mantenibilidad	Las constantes de configuración, como URLs de servicios externos o parámetros del servicio de IA, no deberán estar escritas directamente en la lógica principal de la aplicación.
RNF-20 (*)	Modularidad	La funcionalidad de Descubrir deberá estar desacoplada de la lógica de Planear con Ayuda IA, de modo que modificar uno de los módulos no requiera cambios directos en el otro. Se verifica comprobando que ningún módulo de uno dependa directamente de los módulos del otro y que ambos se comuniquen solo a través del gestor de rutas.
RNF-21	Modularidad	La comunicación con servicios externos, como mapas o IA, deberá encapsularse en componentes o servicios independientes de la interfaz de usuario.
RNF-22	Modularidad	La lógica de creación, modificación y guardado de rutas deberá centralizarse para evitar duplicación entre las distintas ventanas del sistema.
RNF-23	Compatibilidad	Las nuevas funcionalidades deberán operar correctamente en las dos versiones estables más recientes de Google Chrome, Microsoft Edge y Mozilla Firefox disponibles al momento de las pruebas finales.
RNF-24	Compatibilidad	Las ventanas deberán adaptarse correctamente a resoluciones de escritorio y dispositivos móviles con un ancho de pantalla mínimo de 360 px.
RNF-25 (*)	Compatibilidad	Las nuevas funcionalidades no deberán romper ni impedir el funcionamiento de las características ya existentes del sitio, lo cual se verifica con las pruebas de regresión de RNF-29.
RNF-26	Pruebas	Cada requerimiento funcional deberá contar con al menos un caso de prueba asociado que permita comprobar su cumplimiento.
RNF-27 (*)	Pruebas	Deberán ejecutarse pruebas para los flujos principales de Descubrir y Planear con Ayuda IA, definidos en el flujo objetivo del MVP (apartado 3.2), antes de considerar finalizada la implementación.
RNF-28	Pruebas	Deberán incluirse pruebas de escenarios de error, como fallo del servicio de IA, fallo al guardar una ruta, búsqueda sin resultados y acceso no autorizado.
RNF-29	Pruebas	Antes de la entrega final, deberán ejecutarse pruebas de regresión sobre las funciones existentes que interactúen con rutas, usuarios o autenticación.
RNF-30	Documentación	El proyecto deberá incluir documentación técnica que describa la estructura general de los módulos implementados y su interacción con el sistema existente.
RNF-31	Documentación	La documentación deberá especificar las dependencias externas utilizadas, incluyendo servicios de IA, mapas u otras APIs incorporadas durante el desarrollo.
RNF-32	Documentación	El proyecto deberá incluir instrucciones suficientes para configurar y ejecutar el sistema en un entorno de desarrollo.
RNF-33	Documentación	Deberá existir una relación entre requerimientos funcionales y casos de prueba, de manera que sea posible verificar qué pruebas validan cada requerimiento.

7. Historias de usuario priorizadas

Cada historia usa el formato «Como [usuario], quiero [funcionalidad], para [beneficio]». Las 23 historias cubren los 44 requerimientos funcionales sin que ninguno quede sin historia ni se repita en dos historias. La prioridad se asignó según el flujo objetivo del MVP (apartado 3.2), la dependencia entre historias y los riesgos del apartado 12.

Resumen de prioridades: Alta = 12 historias, Media = 10, Baja = 1.

ID	Historia de usuario	RF	Prioridad	Justificación de la prioridad
HU-01	Como viajero, quiero consultar un catálogo de rutas públicas, para obtener ideas de roadtrips disponibles.	01, 02, 03	Alta	Es la entrada del flujo Descubrir; sin catálogo no hay búsqueda, detalle ni copia.
HU-02	Como viajero, quiero buscar rutas mediante palabras clave, para encontrar recorridos relacionados con los destinos o lugares que me interesan.	04	Media	Mejora la exploración del catálogo, pero el catálogo ya es útil sin ella.
HU-03 (*)	Como viajero, quiero filtrar las rutas disponibles por duración, categoría y región, para encontrar opciones compatibles con mis preferencias.	05, 06, 08	Media	Mejora la exploración del catálogo; los filtros avanzados están fuera del alcance.
HU-04	Como viajero, quiero recibir una indicación cuando mi búsqueda o filtros no tengan resultados, para poder modificar mis criterios y continuar explorando.	07	Media	Evita que el usuario interprete la falta de resultados como un fallo.
HU-05	Como viajero, quiero consultar el detalle de una ruta, para conocer su recorrido, duración y paradas antes de decidir utilizarla.	09, 10	Alta	Paso obligatorio del flujo Descubrir y precondición de la copia de ruta.
HU-06	Como viajero, quiero visualizar geográficamente el recorrido de una ruta, para comprender dónde se encuentran sus destinos y paradas.	11, 12	Baja	Depende de una integración cartográfica previa (apartado 10.1); si no existe, se recorta según el riesgo «Tiempo del proyecto».
HU-07	Como usuario autenticado, quiero copiar una ruta pública a mis rutas personales, para personalizarla sin modificar la versión original.	13, 14, 16	Media	Cierra el flujo Descubrir y conecta con Planear, pero no es necesaria para crear rutas desde cero.
HU-08	Como usuario no autenticado, quiero ser informado cuando necesite iniciar sesión para copiar una ruta, para saber cómo continuar con la operación.	15	Media	Acompaña a HU-07 y aplica RNF-10; tiene la misma prioridad que la copia.
HU-09	Como viajero, quiero iniciar una conversación con la IA y describir mi roadtrip mediante lenguaje natural, para planear mi viaje sin configurar manualmente todos los parámetros.	17, 18, 19	Alta	Entrada del flujo Planear con IA; es el valor central del producto.
HU-10	Como viajero, quiero que la IA me solicite los datos faltantes de mi viaje, para obtener una propuesta basada en información suficiente.	20	Alta	Evita propuestas sobre datos incompletos, que serían la fuente principal de rutas no válidas.
HU-11	Como viajero, quiero recibir una propuesta inicial de ruta basada en mis preferencias, para tener un itinerario que pueda utilizar como punto de partida.	21, 22	Alta	Es el resultado principal de Planear con IA; todas las modificaciones parten de ella.

ID	Historia de usuario	RF	Prioridad	Justificación de la prioridad
HU-12	Como viajero, quiero visualizar la ruta generada como un itinerario estructurado, para comprender claramente el orden de las paradas y los cambios realizados.	23, 24, 43	Alta	La ruta estructurada es la fuente única de verdad (D-08); sin ella no hay modificación ni guardado.
HU-13	Como viajero, quiero pedirle a la IA que agregue nuevas paradas a mi ruta, para incorporar lugares que quiero visitar.	25, 26	Alta	Primera operación de modificación del flujo objetivo; define el patrón de las demás.
HU-14	Como viajero, quiero pedirle a la IA que elimine una parada de mi ruta, para descartar lugares que ya no deseo visitar.	27, 28	Media	Operación de modificación que reutiliza el patrón de HU-13.
HU-15	Como viajero, quiero cambiar mediante el chat el orden de las paradas, para adaptar el recorrido a mis necesidades.	29, 30	Media	Operación de modificación que reutiliza el patrón de HU-13.
HU-16 (*)	Como viajero, quiero modificar preferencias como la duración o el tipo de lugares durante la conversación, para ajustar el itinerario conforme evolucionan mis planes.	31, 32	Media	Limitada a dos preferencias (D-04); refina la ruta, pero no es necesaria para obtenerla.
HU-17	Como viajero, quiero que la IA me solicite una aclaración cuando mi instrucción sea ambigua, para evitar cambios incorrectos en mi ruta.	33	Alta	Mitiga el riesgo alto de interpretación no determinista de la IA.
HU-18	Como viajero, quiero ser informado cuando solicite una operación que no está disponible, para conocer los límites de la planeación asistida por IA.	34	Media	Mitiga el crecimiento del chat fuera de alcance; no bloquea el flujo principal.
HU-19	Como viajero, quiero recibir una notificación cuando no sea posible generar una ruta válida, para poder modificar la información de mi viaje e intentarlo nuevamente.	35	Media	Camino de error de la generación; depende de la definición de ruta válida (D-03).
HU-20	Como viajero, quiero conservar mi ruta cuando ocurra un error con el servicio de IA, para no perder el trabajo realizado previamente.	36, 37	Alta	Mitiga los riesgos altos «Inconsistencia de estado» y «Cambios parciales ante fallos».
HU-21	Como usuario autenticado, quiero guardar una ruta generada con IA, para consultarla nuevamente en otro momento.	38, 39, 42	Alta	Último paso del flujo Planear con IA; sin guardado se pierde el resultado.
HU-22 (*)	Como usuario autenticado, quiero consultar posteriormente mis rutas guardadas, para recuperar y revisar mis planes de viaje.	40, 44	Alta	Completa el ciclo guardar y recuperar que da valor al viajero recurrente.
HU-23	Como usuario no autenticado, quiero ser informado cuando necesite iniciar sesión para guardar una ruta, para saber qué debo hacer antes de completar el guardado.	41	Alta	Es la puerta de acceso a HU-21 (RNF-10) y evita perder la ruta generada.

La columna RF muestra el número de los requerimientos funcionales relacionados (por ejemplo, 01 equivale a RF-01).

8. Criterios de aceptación

Los criterios usan el formato Dado, Cuando, Entonces. Cada historia incluye un caso normal, un caso límite y dos casos de error (por datos incorrectos y por fallo del sistema), lo que cumple con la identificación de casos normales, límite y de error. Los marcados con (*) fueron corregidos o agregados; el motivo aparece en el Anexo A.

Tipo de caso	Cantidad	Qué verifica
Normal	24	El flujo esperado se cumple.
Límite	23	Valores extremos o situaciones poco frecuentes pero válidas.
Error (datos)	23	El usuario o los datos son incorrectos o incompletos.
Error (sistema)	23	Falla un servicio o proceso interno.

HU-01. Como viajero, quiero consultar un catálogo de rutas públicas, para obtener ideas de roadtrips disponibles. (Prioridad Alta)

Criterio	Tipo de caso	Criterio de aceptación
CA-01.1 (*)	Normal	**Dado** que existen rutas públicas registradas, **cuando** el usuario ingresa a la sección Descubrir, **entonces** el sistema muestra en un máximo de 3 segundos el catálogo y, para cada ruta, su nombre, origen, destino, duración estimada, número de paradas, autor e indicación de si fue creada por RutaMx o por un usuario.
CA-01.2 (*)	Error (datos)	**Dado** que una ruta pública tiene campos incompletos o inválidos, **cuando** se muestra el catálogo, **entonces** el sistema muestra esa ruta con una marca de «dato no disponible» en cada campo faltante, sin mostrar valores corruptos y sin impedir que se carguen las demás rutas.
CA-01.3 (*)	Error (sistema)	**Dado** que ocurre un error al recuperar las rutas públicas, **cuando** el usuario accede a Descubrir, **entonces** el sistema muestra un mensaje comprensible que indica que las rutas no pudieron cargarse y qué puede hacer el usuario, sin mostrar detalles técnicos internos.
CA-01.4	Límite	**Dado** que no existen rutas públicas disponibles, **cuando** el usuario accede a Descubrir, **entonces** el sistema muestra un estado vacío que informa que actualmente no hay rutas disponibles, sin mostrarlo como un error.

HU-02. Como viajero, quiero buscar rutas mediante palabras clave, para encontrar recorridos relacionados con los destinos o lugares que me interesan. (Prioridad Media)

Criterio	Tipo de caso	Criterio de aceptación
CA-02.1 (*)	Normal	**Dado** que existen rutas cuyo nombre, origen, destino o lugares incluidos contienen la palabra clave, **cuando** el usuario realiza la búsqueda, **entonces** el sistema muestra únicamente las rutas coincidentes en un máximo de 2 segundos.
CA-02.2 (*)	Error (datos)	**Dado** que el usuario introduce texto con caracteres de marcado o de control (por ejemplo, etiquetas HTML), **cuando** ejecuta la búsqueda, **entonces** el sistema valida la entrada y la trata como texto literal: no la interpreta como código, no produce un error de la aplicación y muestra las rutas coincidentes con ese texto o el estado sin resultados.
CA-02.3 (*)	Error (sistema)	**Dado** que ocurre un error al ejecutar la búsqueda, **cuando** el usuario envía un criterio válido, **entonces** el sistema informa que la búsqueda no pudo completarse y conserva visible el listado anterior.
CA-02.4	Límite	**Dado** que el usuario realiza una búsqueda sin coincidencias, **cuando** se procesan los criterios ingresados, **entonces** el sistema muestra el mensaje de que no se encontraron rutas coincidentes.

HU-03. Como viajero, quiero filtrar las rutas disponibles por duración, categoría y región, para encontrar opciones compatibles con mis preferencias. (Prioridad Media)

Criterio	Tipo de caso	Criterio de aceptación
CA-03.1 (*)	Normal	**Dado** que existen rutas que cumplen los filtros de duración, categoría o región seleccionados, **cuando** el usuario aplica o modifica los filtros, **entonces** el sistema actualiza el catálogo en un máximo de 2 segundos mostrando únicamente las rutas coincidentes.
CA-03.2 (*)	Error (datos)	**Dado** que un filtro contiene un valor que no corresponde a las opciones disponibles, **cuando** el usuario intenta aplicarlo, **entonces** el sistema rechaza ese valor y conserva los filtros válidos aplicados previamente.
CA-03.3	Error (sistema)	**Dado** que ocurre un error al aplicar los filtros, **cuando** el usuario intenta actualizar los resultados, **entonces** el sistema informa del error y conserva los filtros seleccionados.
CA-03.4 (*)	Límite	**Dado** que el usuario aplica una combinación de filtros sin coincidencias, **cuando** el sistema procesa la selección, **entonces** el sistema muestra el estado sin resultados y ofrece un control para reiniciar los filtros; al usarlo se muestra de nuevo el catálogo completo.

HU-04. Como viajero, quiero recibir una indicación cuando mi búsqueda o filtros no tengan resultados, para poder modificar mis criterios y continuar explorando. (Prioridad Media)

Criterio	Tipo de caso	Criterio de aceptación
CA-04.1 (*)	Normal	**Dado** que una búsqueda o una combinación de filtros no produce coincidencias, **cuando** termina el procesamiento, **entonces** el sistema muestra claramente el mensaje de que no se encontraron rutas coincidentes.
CA-04.2 (*)	Error (datos)	**Dado** que el criterio de búsqueda está vacío o contiene únicamente espacios, **cuando** el usuario intenta ejecutarlo, **entonces** el sistema no lo ejecuta como búsqueda, mantiene visible el catálogo completo y no muestra el mensaje de sin resultados.
CA-04.3	Error (sistema)	**Dado** que el sistema no puede determinar los resultados por un fallo interno, **cuando** termina la operación, **entonces** el sistema muestra un mensaje de error distinto del mensaje de sin resultados.
CA-04.4 (*)	Límite	**Dado** que una búsqueda previa tenía resultados y las rutas coincidentes dejaron de estar públicas, **cuando** el usuario repite la misma búsqueda, **entonces** el sistema muestra el estado sin resultados.

HU-05. Como viajero, quiero consultar el detalle de una ruta, para conocer su recorrido, duración y paradas antes de decidir utilizarla. (Prioridad Alta)

Criterio	Tipo de caso	Criterio de aceptación
CA-05.1 (*)	Normal	**Dado** que una ruta pública existe, **cuando** el usuario selecciona dicha ruta, **entonces** el sistema muestra en un máximo de 3 segundos su descripción, origen, destino, duración estimada y la lista ordenada de paradas.
CA-05.2 (*)	Error (datos)	**Dado** que un campo no esencial de la ruta (por ejemplo, la descripción) está vacío, **cuando** se muestra el detalle, **entonces** el sistema mantiene visible el resto de la información disponible sin presentar errores.
CA-05.3 (*)	Error (sistema)	**Dado** que la ruta seleccionada ya no existe, **cuando** el usuario intenta abrir su detalle, **entonces** el sistema informa que la ruta no está disponible y permite volver al catálogo.
CA-05.4	Límite	**Dado** que una ruta contiene una sola parada, **cuando** se muestra el detalle, **entonces** el sistema presenta correctamente esa única parada.

HU-06. Como viajero, quiero visualizar geográficamente el recorrido de una ruta, para comprender dónde se encuentran sus destinos y paradas. (Prioridad Baja)

Criterio	Tipo de caso	Criterio de aceptación
CA-06.1 (*)	Normal	**Dado** que una ruta cuenta con información geográfica válida y el sitio tiene configurado el proveedor de mapas, **cuando** el usuario consulta su detalle, **entonces** el sistema muestra en el mapa el recorrido con el origen, el destino y las paradas en su orden.
CA-06.2	Error (datos)	**Dado** que una parada contiene coordenadas inválidas, **cuando** se intenta representar la ruta, **entonces** el sistema no muestra esa ubicación como válida y avisa al usuario, y representa las demás paradas.
CA-06.3	Error (sistema)	**Dado** que el servicio de mapas no está disponible, **cuando** el usuario consulta una ruta, **entonces** el sistema informa que el mapa no pudo cargarse y sigue mostrando el resto de la información de la ruta.
CA-06.4	Límite	**Dado** que solo una parte de las paradas contiene información geográfica válida, **cuando** se carga el mapa, **entonces** el sistema representa las paradas válidas y maneja la ruta sin provocar un fallo general de la página.

HU-07. Como usuario autenticado, quiero copiar una ruta pública a mis rutas personales, para personalizarla sin modificar la versión original. (Prioridad Media)

Criterio	Tipo de caso	Criterio de aceptación
CA-07.1 (*)	Normal	**Dado** que el usuario está autenticado y consulta una ruta pública válida, **cuando** selecciona copiar la ruta, **entonces** el sistema crea una nueva ruta asociada a su cuenta con la información de la ruta pública, la muestra entre sus rutas y no modifica la ruta original.
CA-07.2	Error (datos)	**Dado** que la ruta contiene información inválida que impide su copia, **cuando** el usuario intenta copiarla, **entonces** el sistema rechaza la operación, lo informa y no crea ninguna ruta.
CA-07.3	Error (sistema)	**Dado** que ocurre un error durante la copia, **cuando** el proceso no puede completarse, **entonces** el sistema informa que la operación no pudo completarse y no crea una ruta parcial.
CA-07.4	Límite	**Dado** que el usuario ya había copiado anteriormente la misma ruta, **cuando** realiza nuevamente la acción, **entonces** el sistema crea una nueva copia independiente sin modificar las copias anteriores ni la ruta original.

HU-08. Como usuario no autenticado, quiero ser informado cuando necesite iniciar sesión para copiar una ruta, para saber cómo continuar con la operación. (Prioridad Media)

Criterio	Tipo de caso	Criterio de aceptación
CA-08.1	Normal	**Dado** que el usuario no está autenticado, **cuando** intenta copiar una ruta, **entonces** el sistema le solicita iniciar sesión y no crea la copia mientras no se autentique.
CA-08.2 (*)	Error (datos)	**Dado** que el mecanismo de autenticación existente rechaza las credenciales del usuario, **cuando** intenta continuar con la copia, **entonces** el sistema no crea la copia y mantiene la solicitud de inicio de sesión.
CA-08.3 (*)	Error (sistema)	**Dado** que el servicio de autenticación existente falla, **cuando** el usuario intenta iniciar sesión para copiar, **entonces** el sistema informa que no fue posible autenticarse y no crea la copia.
CA-08.4	Límite	**Dado** que el usuario inicia sesión correctamente después de intentar copiar una ruta, **cuando** regresa al flujo, **entonces** el sistema le permite completar la copia de esa misma ruta sin seleccionarla de nuevo.

HU-09. Como viajero, quiero iniciar una conversación con la IA y describir mi roadtrip mediante lenguaje natural, para planear mi viaje sin configurar manualmente todos los parámetros. (Prioridad Alta)

Criterio	Tipo de caso	Criterio de aceptación
CA-09.1 (*)	Normal	**Dado** que el usuario accede a Planear con Ayuda IA, **cuando** inicia una nueva conversación y describe un roadtrip en lenguaje natural, **entonces** el sistema envía el mensaje a la IA y muestra la respuesta en el chat.
CA-09.2	Error (datos)	**Dado** que el usuario envía un mensaje vacío o formado solo por espacios, **cuando** intenta enviarlo, **entonces** el sistema impide el envío y solicita contenido válido.
CA-09.3 (*)	Error (sistema)	**Dado** que el servicio de IA no está disponible, **cuando** el usuario envía una descripción válida, **entonces** el sistema informa que la solicitud no pudo procesarse y conserva la ruta previamente generada, si existe.
CA-09.4 (*)	Límite	**Dado** que el usuario proporciona en un solo mensaje el origen, el destino, la duración y sus intereses, **cuando** el sistema procesa la solicitud, **entonces** el sistema interpreta los cuatro datos y no vuelve a solicitar datos ya proporcionados.

HU-10. Como viajero, quiero que la IA me solicite los datos faltantes de mi viaje, para obtener una propuesta basada en información suficiente. (Prioridad Alta)

Criterio	Tipo de caso	Criterio de aceptación
CA-10.1 (*)	Normal	**Dado** que falta alguno de los datos obligatorios (origen, destino o duración), **cuando** la IA procesa la solicitud, **entonces** la IA solicita únicamente los datos faltantes y no genera una propuesta definitiva hasta recibirlos.
CA-10.2	Error (datos)	**Dado** que el usuario responde con un dato inválido para el dato solicitado, **cuando** la IA lo procesa, **entonces** la IA solicita nuevamente un valor válido para ese dato.
CA-10.3	Error (sistema)	**Dado** que el usuario responde con información ambigua que la IA no puede interpretar, **cuando** la IA procesa la respuesta, **entonces** la IA solicita una aclaración sobre ese dato en lugar de asumir un valor.
CA-10.4	Límite	**Dado** que solo falta un dato obligatorio, **cuando** la IA procesa la solicitud, **entonces** la IA pregunta únicamente por ese dato.

HU-11. Como viajero, quiero recibir una propuesta inicial de ruta basada en mis preferencias, para tener un itinerario que pueda utilizar como punto de partida. (Prioridad Alta)

Criterio	Tipo de caso	Criterio de aceptación
CA-11.1	Normal	**Dado** que el sistema cuenta con los datos obligatorios, **cuando** genera una propuesta, **entonces** el sistema muestra el origen, el destino y la lista ordenada de paradas sugeridas.
CA-11.2	Error (datos)	**Dado** que alguno de los datos proporcionados no permite generar una ruta válida, **cuando** se procesa la solicitud, **entonces** el sistema pide al usuario la corrección de ese dato.
CA-11.3	Error (sistema)	**Dado** que ocurre un error durante la generación de la ruta, **cuando** el proceso falla, **entonces** el sistema informa al usuario y no presenta una ruta incompleta como válida.
CA-11.4 (*)	Límite	**Dado** que el viaje puede resolverse sin paradas intermedias, **cuando** se genera la propuesta, **entonces** el sistema presenta una ruta directa entre origen y destino con la lista de paradas vacía, sin mostrarla como error.

HU-12. Como viajero, quiero visualizar la ruta generada como un itinerario estructurado, para comprender claramente el orden de las paradas y los cambios realizados. (Prioridad Alta)

Criterio	Tipo de caso	Criterio de aceptación
CA-12.1 (*)	Normal	**Dado** que existe una ruta generada, **cuando** el usuario consulta la planeación, **entonces** el sistema muestra un itinerario estructurado, separado del texto del chat, con el origen, el destino y las paradas en su orden actual, e incluye los cambios aceptados durante la conversación.
CA-12.2	Error (datos)	**Dado** que una parada carece de información secundaria, **cuando** se muestra el itinerario, **entonces** el sistema muestra la información válida disponible de esa parada.
CA-12.3	Error (sistema)	**Dado** que ocurre un error al actualizar la representación estructurada, **cuando** cambia la ruta, **entonces** el sistema informa del error y conserva la última versión válida.
CA-12.4	Límite	**Dado** que la ruta contiene una sola parada además del origen y el destino, **cuando** se muestra el itinerario, **entonces** el sistema la representa correctamente sin requerir un número mínimo adicional de paradas.
CA-12.5 (*)	Normal	**Dado** que una modificación aceptada cambia la ruta estructurada, **cuando** se actualizan las vistas, **entonces** el chat, el itinerario y el mapa (cuando está disponible) muestran la misma secuencia de paradas, derivada de la ruta estructurada.

HU-13. Como viajero, quiero pedirle a la IA que agregue nuevas paradas a mi ruta, para incorporar lugares que quiero visitar. (Prioridad Alta)

Criterio	Tipo de caso	Criterio de aceptación
CA-13.1	Normal	**Dado** que existe una ruta y el usuario solicita agregar una parada válida, **cuando** la IA procesa la instrucción, **entonces** la IA agrega la parada y el itinerario se actualiza para incluirla.
CA-13.2	Error (datos)	**Dado** que el usuario solicita agregar un lugar que no puede identificarse, **cuando** se procesa la solicitud, **entonces** el sistema pide mayor precisión y la ruta no cambia.
CA-13.3	Error (sistema)	**Dado** que ocurre un error durante la modificación, **cuando** no puede agregarse la parada, **entonces** la ruta permanece sin cambios.
CA-13.4	Límite	**Dado** que la parada solicitada ya existe en la ruta, **cuando** el usuario solicita agregarla nuevamente, **entonces** el sistema evita la duplicación o solicita confirmación antes de agregarla.

HU-14. Como viajero, quiero pedirle a la IA que elimine una parada de mi ruta, para descartar lugares que ya no deseo visitar. (Prioridad Media)

Criterio	Tipo de caso	Criterio de aceptación
CA-14.1 (*)	Normal	**Dado** que existe una parada en la ruta, **cuando** el usuario solicita eliminarla, **entonces** el sistema la retira y actualiza el itinerario sin alterar las demás paradas ni su orden relativo.
CA-14.2	Error (datos)	**Dado** que el usuario solicita eliminar una parada que no existe, **cuando** se procesa la solicitud, **entonces** el sistema lo informa y conserva la ruta.
CA-14.3	Error (sistema)	**Dado** que ocurre un error durante la eliminación, **cuando** la operación falla, **entonces** la parada permanece en la ruta.
CA-14.4 (*)	Límite	**Dado** que el usuario solicita eliminar el origen o el destino, **cuando** se procesa la solicitud, **entonces** el sistema impide la modificación porque dejaría la ruta inválida.

HU-15. Como viajero, quiero cambiar mediante el chat el orden de las paradas, para adaptar el recorrido a mis necesidades. (Prioridad Media)

Criterio	Tipo de caso	Criterio de aceptación
CA-15.1	Normal	**Dado** que existen varias paradas, **cuando** el usuario solicita cambiar su orden, **entonces** el sistema actualiza la secuencia según la instrucción y muestra la nueva secuencia en el itinerario.
CA-15.2	Error (datos)	**Dado** que el usuario menciona una parada inexistente, **cuando** solicita reordenarla, **entonces** el sistema indica que no puede identificarla y el orden no cambia.
CA-15.3	Error (sistema)	**Dado** que ocurre un error al guardar el nuevo orden, **cuando** la operación falla, **entonces** se conserva el orden anterior.
CA-15.4	Límite	**Dado** que la ruta contiene una sola parada intermedia, **cuando** el usuario intenta reordenarla, **entonces** el sistema mantiene la secuencia válida, informa que no hay otro orden posible y no genera errores.

HU-16. Como viajero, quiero modificar preferencias como la duración o el tipo de lugares durante la conversación, para ajustar el itinerario conforme evolucionan mis planes. (Prioridad Media)

Criterio	Tipo de caso	Criterio de aceptación
CA-16.1 (*)	Normal	**Dado** que existe una ruta generada, **cuando** el usuario modifica la duración o el tipo de lugares de interés con un valor válido, **entonces** el sistema actualiza la propuesta y muestra una versión actualizada del itinerario conforme al nuevo criterio.
CA-16.2	Error (datos)	**Dado** que el usuario proporciona un valor inválido para una preferencia, **cuando** se procesa la modificación, **entonces** el sistema solicita un valor válido y la ruta no cambia.
CA-16.3	Error (sistema)	**Dado** que la ruta no puede ajustarse a la nueva preferencia, **cuando** se procesa la solicitud, **entonces** el sistema informa la incompatibilidad y conserva la última versión válida.
CA-16.4	Límite	**Dado** que la nueva preferencia no afecta la ruta actual, **cuando** se procesa el cambio, **entonces** el sistema conserva el itinerario sin realizar modificaciones innecesarias.

HU-17. Como viajero, quiero que la IA me solicite una aclaración cuando mi instrucción sea ambigua, para evitar cambios incorrectos en mi ruta. (Prioridad Alta)

Criterio	Tipo de caso	Criterio de aceptación
CA-17.1	Normal	**Dado** que una instrucción puede interpretarse de más de una forma, **cuando** la IA la procesa, **entonces** la IA solicita una aclaración y la ruta no se modifica mientras no se aclare.
CA-17.2	Error (datos)	**Dado** que la respuesta de aclaración sigue siendo ambigua, **cuando** se procesa nuevamente, **entonces** el sistema solicita información adicional y la ruta no se modifica.
CA-17.3	Error (sistema)	**Dado** que la IA no puede identificar la intención del usuario, **cuando** procesa la instrucción, **entonces** la IA no realiza cambios en la ruta.
CA-17.4	Límite	**Dado** que existen dos paradas con nombres similares, **cuando** el usuario solicita modificar una de ellas sin especificarla claramente, **entonces** el sistema le pide que indique cuál desea modificar.

HU-18. Como viajero, quiero ser informado cuando solicite una operación que no está disponible, para conocer los límites de la planeación asistida por IA. (Prioridad Media)

Criterio	Tipo de caso	Criterio de aceptación
CA-18.1	Normal	**Dado** que el usuario solicita una operación que no pertenece a las intenciones soportadas del MVP, **cuando** la IA procesa la solicitud, **entonces** la IA informa que esa función no está disponible y la ruta no cambia.
CA-18.2 (*)	Error (datos)	**Dado** que el mensaje del usuario no contiene ninguna operación de planeación reconocible (por ejemplo, una conversación general), **cuando** la IA lo procesa, **entonces** la IA informa que solo atiende la planeación del roadtrip y no modifica la ruta.
CA-18.3	Error (sistema)	**Dado** que la IA no puede determinar si la acción solicitada está soportada, **cuando** procesa la solicitud, **entonces** la IA pide una aclaración en lugar de asumir una operación.
CA-18.4	Límite	**Dado** que la solicitud contiene varias operaciones y solo algunas pertenecen a las intenciones soportadas, **cuando** se procesa, **entonces** el sistema ejecuta únicamente las operaciones soportadas, cada una completa o sin aplicar, e informa cuáles no están disponibles.

HU-19. Como viajero, quiero recibir una notificación cuando no sea posible generar una ruta válida, para poder modificar la información de mi viaje e intentarlo nuevamente. (Prioridad Media)

Criterio	Tipo de caso	Criterio de aceptación
CA-19.1 (*)	Normal	**Dado** que la información proporcionada no permite generar una ruta válida según las condiciones de D-03, **cuando** el sistema lo detecta, **entonces** el sistema informa qué condición no se cumple y solicita al usuario modificar los datos necesarios.
CA-19.2	Error (datos)	**Dado** que el usuario proporciona un origen o destino no identificable, **cuando** el sistema intenta construir la ruta, **entonces** el sistema solicita una ubicación válida.
CA-19.3	Error (sistema)	**Dado** que un servicio externo impide validar la ruta, **cuando** se intenta generar, **entonces** el sistema informa que no puede validar la propuesta en ese momento y no la presenta como válida.
CA-19.4	Límite	**Dado** que el origen y el destino son iguales, **cuando** se intenta generar la ruta, **entonces** el sistema solicita al usuario confirmar o modificar la información.

HU-20. Como viajero, quiero conservar mi ruta cuando ocurra un error con el servicio de IA, para no perder el trabajo realizado previamente. (Prioridad Alta)

Criterio	Tipo de caso	Criterio de aceptación
CA-20.1	Normal	**Dado** que existe una ruta válida y ocurre un error en una solicitud posterior a la IA, **cuando** la operación falla, **entonces** el sistema conserva la última versión válida de la ruta y muestra el itinerario sin cambios.
CA-20.2	Error (datos)	**Dado** que la instrucción enviada contiene datos inválidos, **cuando** la modificación es rechazada, **entonces** el sistema no altera la ruta existente.
CA-20.3	Error (sistema)	**Dado** que el servicio de IA deja de responder, **cuando** el usuario intenta modificar la ruta, **entonces** el sistema informa el fallo y conserva el itinerario.
CA-20.4	Límite	**Dado** que el fallo ocurre después de iniciar una modificación pero antes de completarla, **cuando** finaliza la operación, **entonces** no quedan cambios parciales aplicados a la ruta.

HU-21. Como usuario autenticado, quiero guardar una ruta generada con IA, para consultarla nuevamente en otro momento. (Prioridad Alta)

Criterio	Tipo de caso	Criterio de aceptación
CA-21.1	Normal	**Dado** que el usuario está autenticado y existe una ruta válida, **cuando** selecciona guardar, **entonces** el sistema almacena la ruta, la asocia a su cuenta y le confirma que se guardó.
CA-21.2	Error (datos)	**Dado** que la ruta contiene información inválida que impide su almacenamiento, **cuando** el usuario intenta guardarla, **entonces** el sistema rechaza la operación y muestra el motivo.
CA-21.3	Error (sistema)	**Dado** que ocurre un error al guardar, **cuando** el proceso falla, **entonces** el sistema informa al usuario y no almacena una ruta incompleta.
CA-21.4 (*)	Límite	**Dado** que el usuario ya había guardado la ruta y la modificó, **cuando** confirma el guardado nuevamente, **entonces** el sistema actualiza esa misma ruta guardada con su contenido actual y, si el guardado falla, la versión guardada anteriormente permanece intacta.

HU-22. Como usuario autenticado, quiero consultar posteriormente mis rutas guardadas, para recuperar y revisar mis planes de viaje. (Prioridad Alta)

Criterio	Tipo de caso	Criterio de aceptación
CA-22.1 (*)	Normal	**Dado** que el usuario autenticado tiene rutas guardadas, **cuando** consulta sus rutas, **entonces** el sistema muestra únicamente las rutas asociadas a su cuenta.
CA-22.2	Error (datos)	**Dado** que una ruta guardada tiene información secundaria incompleta, **cuando** se consulta, **entonces** el sistema muestra la información válida disponible.
CA-22.3	Error (sistema)	**Dado** que ocurre un error al recuperar una ruta, **cuando** el usuario intenta consultarla, **entonces** el sistema muestra un mensaje de error sin modificar ni eliminar otras rutas ni otros datos del usuario.
CA-22.4	Límite	**Dado** que el usuario no tiene rutas guardadas, **cuando** consulta la sección correspondiente, **entonces** el sistema muestra un estado vacío en lugar de un error.

HU-23. Como usuario no autenticado, quiero ser informado cuando necesite iniciar sesión para guardar una ruta, para saber qué debo hacer antes de completar el guardado. (Prioridad Alta)

Criterio	Tipo de caso	Criterio de aceptación
CA-23.1	Normal	**Dado** que un usuario no autenticado tiene una ruta generada, **cuando** intenta guardarla, **entonces** el sistema le solicita iniciar sesión y no la guarda mientras no se autentique.
CA-23.2 (*)	Error (datos)	**Dado** que el mecanismo de autenticación existente rechaza las credenciales del usuario, **cuando** intenta continuar con el guardado, **entonces** el sistema no guarda la ruta y mantiene la solicitud de inicio de sesión.
CA-23.3 (*)	Error (sistema)	**Dado** que ocurre un fallo durante la autenticación, **cuando** el usuario intenta iniciar sesión para guardar, **entonces** el sistema informa el error y conserva la ruta actual mientras la sesión de navegación siga abierta.
CA-23.4	Límite	**Dado** que el usuario se autentica correctamente después de iniciar el proceso de guardado, **cuando** regresa al flujo, **entonces** el sistema le permite guardar la ruta sin generarla de nuevo.

9. Matriz de trazabilidad

La matriz relaciona cada requerimiento con su historia, sus criterios de aceptación, una prueba sugerida y los módulos probables que lo implementan (módulos de la sección 10). Cada RF tiene al menos un caso de prueba (CP), como exige RNF-26, y la relación RF–prueba permite verificar qué pruebas validan cada requerimiento (RNF-33).

9.1 Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Historia	Criterio de aceptación	Prueba sugerida	Módulo probable
RF-01	Catálogo de rutas públicas	HU-01	CA-01.1, CA-01.3, CA-01.4	**CP-01.** Con rutas públicas de prueba, entrar a Descubrir y verificar que se liste el catálogo; repetir sin rutas y con fallo simulado de carga.	M-01 Interfaz de Descubrir M-02 Catálogo de rutas públicas
RF-02	Información resumida de cada ruta	HU-01	CA-01.1, CA-01.2	**CP-02.** Revisar que cada ruta muestre nombre, origen, destino, duración, número de paradas y autor; repetir con una ruta con campos faltantes.	M-01 Interfaz de Descubrir M-02 Catálogo de rutas públicas
RF-03	Tipo de autor (RutaMx o usuario)	HU-01	CA-01.1	**CP-03.** Con una ruta de RutaMx y una de usuario, verificar que cada una muestre su tipo de autor.	M-01 Interfaz de Descubrir M-02 Catálogo de rutas públicas
RF-04	Búsqueda por palabras clave	HU-02	CA-02.1, CA-02.2, CA-02.3	**CP-04.** Buscar por nombre, origen, destino y lugar incluido; verificar que solo aparezcan coincidencias; probar texto con marcado HTML.	M-01 Interfaz de Descubrir M-02 Catálogo de rutas públicas M-11 Utilerías transversales
RF-05	Filtros por duración, categoría y región	HU-03	CA-03.1, CA-03.2	**CP-05.** Aplicar cada filtro (duración, categoría, región) solo y combinado; intentar un valor fuera de las opciones.	M-01 Interfaz de Descubrir M-02 Catálogo de rutas públicas
RF-06	Actualización del listado al cambiar filtros	HU-03	CA-03.1, CA-03.3	**CP-06.** Cambiar los filtros varias veces seguidas y verificar que el listado se actualice cada vez en un máximo de 2 s.	M-01 Interfaz de Descubrir M-02 Catálogo de rutas públicas
RF-07	Mensaje de sin resultados	HU-04	CA-04.1, CA-02.4, CA-03.4	**CP-07.** Ejecutar una búsqueda y una combinación de filtros sin coincidencias; verificar el mensaje de sin resultados.	M-01 Interfaz de Descubrir
RF-08	Reiniciar filtros	HU-03	CA-03.4	**CP-08.** Aplicar filtros, reiniciarlos y verificar que se muestre el catálogo completo.	M-01 Interfaz de Descubrir
RF-09	Consulta del detalle de una ruta	HU-05	CA-05.1, CA-05.3	**CP-09.** Seleccionar una ruta del catálogo y abrir su detalle; repetir con una ruta que ya no existe.	M-01 Interfaz de Descubrir M-02 Catálogo de rutas públicas
RF-10	Contenido del detalle de la ruta	HU-05	CA-05.1, CA-05.2, CA-05.4	**CP-10.** Verificar descripción, origen, destino, duración y paradas ordenadas; repetir con una ruta de una sola parada y sin descripción.	M-01 Interfaz de Descubrir M-02 Catálogo de rutas públicas

ID	Requerimiento	Historia	Criterio de aceptación	Prueba sugerida	Módulo probable
RF-11	Representación geográfica en mapa	HU-06	CA-06.1, CA-06.2, CA-06.4	**CP-11.** Abrir el detalle de una ruta con datos geográficos válidos y verificar el mapa; repetir con una parada de coordenadas inválidas.	M-01 Interfaz de Descubrir M-08 Adaptador de mapas y geocodificación
RF-12	Falla del mapa sin perder el detalle	HU-06	CA-06.3	**CP-12.** Simular que el servicio de mapas no está disponible; verificar el aviso y que el resto del detalle siga visible.	M-01 Interfaz de Descubrir M-08 Adaptador de mapas y geocodificación M-11 Utilerías transversales
RF-13	Copiar ruta pública	HU-07	CA-07.1, CA-07.4	**CP-13.** Con sesión iniciada, copiar una ruta pública y verificar que aparezca entre las rutas del usuario; copiarla una segunda vez.	M-05 Gestor de rutas M-10 Control de acceso M-01 Interfaz de Descubrir
RF-14	Copia independiente de la original	HU-07	CA-07.1	**CP-14.** Comparar la ruta original antes y después de copiarla; verificar que no cambió y que la copia es independiente.	M-05 Gestor de rutas M-09 Repositorio de rutas
RF-15	Solicitar inicio de sesión al copiar	HU-08	CA-08.1	**CP-15.** Sin sesión, intentar copiar una ruta; verificar que se solicite iniciar sesión y que no se cree la copia.	M-10 Control de acceso M-01 Interfaz de Descubrir
RF-16	Error al copiar sin copia incompleta	HU-07	CA-07.2, CA-07.3	**CP-16.** Forzar un fallo durante la copia; verificar el mensaje y que no exista ninguna ruta parcial.	M-05 Gestor de rutas M-09 Repositorio de rutas M-11 Utilerías transversales
RF-17	Acceso a Planear con Ayuda IA y nueva conversación	HU-09	CA-09.1	**CP-17.** Entrar a Planear con Ayuda IA e iniciar una nueva conversación; verificar que el chat quede vacío y listo.	M-03 Interfaz de Planear con Ayuda IA M-04 Orquestador de planeación
RF-18	Descripción del viaje en lenguaje natural	HU-09	CA-09.1, CA-09.2	**CP-18.** Con IA simulada, enviar una descripción en lenguaje natural y verificar la respuesta; enviar un mensaje vacío.	M-03 Interfaz de Planear con Ayuda IA M-04 Orquestador de planeación M-07 Adaptador del servicio de IA
RF-19	Datos de la planeación	HU-09	CA-09.4, CA-09.1	**CP-19.** Enviar un mensaje con origen, destino, duración e intereses; verificar que se interpreten los cuatro datos sin volver a pedirlos.	M-04 Orquestador de planeación M-07 Adaptador del servicio de IA
RF-20	Solicitar datos faltantes	HU-10	CA-10.1, CA-10.2, CA-10.3, CA-10.4	**CP-20.** Enviar un mensaje sin duración; verificar que la IA pregunte solo por ella y no genere propuesta definitiva.	M-04 Orquestador de planeación
RF-21	Propuesta inicial de ruta	HU-11	CA-11.1, CA-11.3	**CP-21.** Con los datos obligatorios completos, verificar que se genere una propuesta inicial; repetir con fallo simulado de generación.	M-04 Orquestador de planeación M-05 Gestor de rutas M-07 Adaptador del servicio de IA
RF-22	Contenido de la propuesta	HU-11	CA-11.1, CA-11.4	**CP-22.** Verificar que la propuesta traiga origen, destino y paradas ordenadas; repetir con un viaje directo (lista de paradas vacía).	M-05 Gestor de rutas

ID	Requerimiento	Historia	Criterio de aceptación	Prueba sugerida	Módulo probable
RF-23	Itinerario estructurado	HU-12	CA-12.1, CA-12.2, CA-12.4	**CP-23.** Verificar que el itinerario aparezca en un panel independiente del texto del chat.	M-03 Interfaz de Planear con Ayuda IA M-05 Gestor de rutas
RF-24	Cambios aceptados reflejados en el itinerario	HU-12	CA-12.1, CA-12.3	**CP-24.** Aceptar un cambio durante la conversación y verificar que el itinerario estructurado lo refleje; simular fallo de actualización.	M-05 Gestor de rutas M-03 Interfaz de Planear con Ayuda IA
RF-25	Solicitar agregar parada	HU-13	CA-13.1, CA-13.2, CA-13.4	**CP-25.** Pedir en el chat agregar una parada válida, una no identificable y una ya existente; verificar cada respuesta.	M-04 Orquestador de planeación M-05 Gestor de rutas
RF-26	Itinerario incluye la parada agregada	HU-13	CA-13.1	**CP-26.** Tras agregar una parada válida, verificar que el itinerario la incluya.	M-05 Gestor de rutas M-03 Interfaz de Planear con Ayuda IA
RF-27	Solicitar eliminar parada	HU-14	CA-14.1, CA-14.2, CA-14.4	**CP-27.** Pedir eliminar una parada existente, una inexistente y el origen; verificar cada respuesta.	M-04 Orquestador de planeación M-05 Gestor de rutas
RF-28	Itinerario sin la parada eliminada	HU-14	CA-14.1	**CP-28.** Tras eliminar una parada, verificar que las demás conserven su contenido y orden relativo.	M-05 Gestor de rutas M-03 Interfaz de Planear con Ayuda IA
RF-29	Solicitar reordenar paradas	HU-15	CA-15.1, CA-15.2, CA-15.4	**CP-29.** Pedir cambiar el orden de varias paradas, de una inexistente y de una ruta con una sola parada intermedia.	M-04 Orquestador de planeación M-05 Gestor de rutas
RF-30	Itinerario con nueva secuencia	HU-15	CA-15.1	**CP-30.** Tras reordenar, verificar que el itinerario muestre la nueva secuencia.	M-05 Gestor de rutas M-03 Interfaz de Planear con Ayuda IA
RF-31	Modificar preferencias (duración y tipo de lugares)	HU-16	CA-16.1, CA-16.2	**CP-31.** Cambiar la duración y el tipo de lugares durante la conversación; probar un valor inválido.	M-04 Orquestador de planeación M-05 Gestor de rutas
RF-32	Versión actualizada tras cambio de preferencias	HU-16	CA-16.1, CA-16.4	**CP-32.** Cambiar una preferencia que afecte la ruta y verificar la versión actualizada; repetir con una que no la afecte.	M-05 Gestor de rutas M-03 Interfaz de Planear con Ayuda IA
RF-33	Aclaración ante instrucción ambigua	HU-17	CA-17.1, CA-17.2, CA-17.3, CA-17.4	**CP-33.** Enviar una instrucción ambigua y una con dos paradas de nombre similar; verificar que se pida aclaración y la ruta no cambie.	M-04 Orquestador de planeación
RF-34	Aviso de operación no disponible	HU-18	CA-18.1, CA-18.2, CA-18.3, CA-18.4	**CP-34.** Pedir una acción fuera de las intenciones soportadas (por ejemplo, un pago o reservación); verificar el aviso de no disponible.	M-04 Orquestador de planeación
RF-35	Aviso de ruta no válida	HU-19	CA-19.1, CA-19.2, CA-19.3, CA-19.4	**CP-35.** Enviar datos que no permiten una ruta válida, un origen no identificable y origen igual a destino; verificar aviso y solicitud de cambio.	M-05 Gestor de rutas M-04 Orquestador de planeación
RF-36	Error del servicio de IA conserva la ruta	HU-20	CA-20.1, CA-20.3, CA-09.3	**CP-36.** Simular la caída del servicio de IA con una ruta ya generada; verificar el mensaje y que la ruta se conserve.	M-04 Orquestador de planeación M-07 Adaptador del servicio de IA M-11 Utilerías transversales

ID	Requerimiento	Historia	Criterio de aceptación	Prueba sugerida	Módulo probable
RF-37	Sin cambios parciales (atomicidad)	HU-20	CA-20.4, CA-13.3, CA-14.3, CA-15.3	**CP-37.** Simular un fallo a mitad de una modificación; comparar la ruta antes y después y verificar que no haya cambios parciales.	M-05 Gestor de rutas
RF-38	Guardar ruta generada	HU-21	CA-21.1, CA-21.2	**CP-38.** Con sesión iniciada y una ruta generada, guardarla y verificar la confirmación; probar una ruta con datos inválidos.	M-05 Gestor de rutas M-09 Repositorio de rutas M-10 Control de acceso
RF-39	Ruta asociada a la cuenta	HU-21	CA-21.1	**CP-39.** Guardar una ruta y verificar que aparezca solo en la cuenta que la guardó, no en otra cuenta.	M-05 Gestor de rutas M-09 Repositorio de rutas
RF-40	Consultar rutas guardadas	HU-22	CA-22.1, CA-22.4	**CP-40.** Consultar las rutas guardadas en la vista mínima; repetir con un usuario sin rutas guardadas.	M-06 Interfaz de rutas guardadas M-05 Gestor de rutas M-09 Repositorio de rutas
RF-41	Solicitar inicio de sesión al guardar	HU-23	CA-23.1, CA-23.2, CA-23.3, CA-23.4	**CP-41.** Sin sesión, intentar guardar; verificar la solicitud de inicio de sesión y que, tras autenticarse, la ruta siga disponible.	M-10 Control de acceso M-03 Interfaz de Planear con Ayuda IA
RF-42	Error al guardar sin registro incompleto	HU-21	CA-21.3, CA-21.4	**CP-42.** Simular un fallo de almacenamiento; verificar el aviso y que no quede un registro incompleto; probar guardar de nuevo tras modificar.	M-05 Gestor de rutas M-09 Repositorio de rutas
RF-43	Consistencia chat, itinerario y mapa	HU-12	CA-12.5	**CP-43.** Tras varias modificaciones, comparar el chat, el itinerario y el mapa y verificar que muestren la misma secuencia.	M-05 Gestor de rutas M-03 Interfaz de Planear con Ayuda IA M-08 Adaptador de mapas y geocodificación
RF-44	Error al recuperar ruta guardada	HU-22	CA-22.3, CA-22.2	**CP-44.** Simular un error al recuperar una ruta guardada; verificar el mensaje y que las demás rutas del usuario no cambien.	M-06 Interfaz de rutas guardadas M-05 Gestor de rutas M-11 Utilerías transversales

9.2 Requerimientos no funcionales

Los RNF son transversales y no se asocian a una historia propia. Se relacionan con la prueba que los comprueba y con los módulos sobre los que recaen.

ID	Requerimiento	Categoría	Prueba sugerida	Módulo probable
RNF-01	Consistencia visual	Usabilidad	PNF-01 Revisión visual comparativa contra las pantallas existentes del sitio.	M-01 Interfaz de Descubrir M-03 Interfaz de Planear con Ayuda IA M-06 Interfaz de rutas guardadas
RNF-02	Máximo 3 interacciones	Usabilidad	PNF-02 Recorrer cada función principal contando las interacciones necesarias (máximo 3).	M-01 Interfaz de Descubrir M-03 Interfaz de Planear con Ayuda IA
RNF-03	Mensajes de error comprensibles	Usabilidad	PNF-03 Provocar cada error previsto y revisar que el mensaje explique qué ocurrió y qué hacer.	M-11 Utilerías transversales M-01 Interfaz de Descubrir M-03 Interfaz de Planear con Ayuda IA M-06 Interfaz de rutas guardadas
RNF-04	Controles identificables	Usabilidad	PNF-04 Revisión de que cada control principal tenga etiqueta o elemento visual identificable.	M-01 Interfaz de Descubrir M-03 Interfaz de Planear con Ayuda IA M-06 Interfaz de rutas guardadas
RNF-05	Indicador de carga	Usabilidad	PNF-05 Simular una respuesta mayor a 1 segundo y verificar que aparezca el indicador de carga.	M-11 Utilerías transversales M-01 Interfaz de Descubrir M-03 Interfaz de Planear con Ayuda IA
RNF-06	Carga del catálogo ≤ 3 s	Rendimiento	PNF-06 Medir el tiempo de carga inicial del catálogo en el entorno de pruebas (máximo 3 s).	M-02 Catálogo de rutas públicas M-09 Repositorio de rutas M-01 Interfaz de Descubrir
RNF-07	Búsqueda y filtrado ≤ 2 s	Rendimiento	PNF-07 Medir el tiempo de búsqueda y de filtrado en el entorno de pruebas (máximo 2 s).	M-02 Catálogo de rutas públicas M-01 Interfaz de Descubrir
RNF-08	Detalle de ruta ≤ 3 s	Rendimiento	PNF-08 Medir el tiempo de consulta del detalle de una ruta (máximo 3 s, sin contar servicios externos).	M-02 Catálogo de rutas públicas M-01 Interfaz de Descubrir
RNF-09	Interfaz utilizable durante la espera de IA	Rendimiento	PNF-09 Retrasar la respuesta de una IA simulada y navegar a otra sección del sitio durante la espera.	M-03 Interfaz de Planear con Ayuda IA M-07 Adaptador del servicio de IA
RNF-10	Guardar y copiar solo autenticado	Seguridad básica	PNF-10 Sin sesión iniciada, intentar guardar y copiar; verificar que no se complete ninguna operación.	M-10 Control de acceso M-05 Gestor de rutas
RNF-11	Aislamiento entre usuarios	Seguridad básica	PNF-11 Con el usuario B, intentar modificar y eliminar una ruta del usuario A; verificar rechazo.	M-10 Control de acceso M-05 Gestor de rutas M-09 Repositorio de rutas

ID	Requerimiento	Categoría	Prueba sugerida	Módulo probable
RNF-12	Validación de entradas	Seguridad básica	PNF-12 Enviar entradas vacías, con marcado HTML y con valores fuera de rango; verificar que se validen y rechacen.	M-11 Utilerías transversales M-02 Catálogo de rutas públicas M-04 Orquestador de planeación M-05 Gestor de rutas
RNF-13	HTTPS en producción	Seguridad básica	PNF-13 Verificar en el ambiente de producción que todas las peticiones usen HTTPS.	M-11 Utilerías transversales M-07 Adaptador del servicio de IA M-08 Adaptador de mapas y geocodificación
RNF-14	Errores sin datos sensibles	Seguridad básica	PNF-14 Provocar fallos de IA, mapas y base de datos; revisar que el mensaje no exponga datos internos.	M-11 Utilerías transversales
RNF-15	Rutas privadas fuera de Descubrir	Seguridad básica	PNF-15 Crear una ruta privada y verificar que no aparezca en Descubrir; marcarla pública y verificar que aparezca.	M-02 Catálogo de rutas públicas M-09 Repositorio de rutas
RNF-16	Separación en capas	Mantenibilidad	PNF-16 Revisión de código: comprobar que presentación, negocio y datos estén en módulos distintos.	Transversal
RNF-17	Convenciones de nomenclatura	Mantenibilidad	PNF-17 Revisión de código contra las convenciones de nomenclatura del proyecto existente.	Transversal
RNF-18	Dependencias documentadas	Mantenibilidad	PNF-18 Comparar las dependencias instaladas con la lista documentada (propósito y versión).	Transversal
RNF-19	Configuración fuera de la lógica	Mantenibilidad	PNF-19 Buscar URLs y parámetros de IA escritos en la lógica principal; deben leerse del módulo de configuración.	M-11 Utilerías transversales
RNF-20	Descubrir desacoplado de Planear	Modularidad	PNF-20 Revisar dependencias entre módulos: M-01/M-02 no importan M-03/M-04 y viceversa.	M-02 Catálogo de rutas públicas M-04 Orquestador de planeación M-05 Gestor de rutas
RNF-21	Servicios externos encapsulados	Modularidad	PNF-21 Sustituir los adaptadores de IA y mapas por simulados y comprobar que la interfaz no cambia.	M-07 Adaptador del servicio de IA M-08 Adaptador de mapas y geocodificación
RNF-22	Lógica de rutas centralizada	Modularidad	PNF-22 Revisión de código: crear, modificar y guardar rutas solo existe en el gestor de rutas.	M-05 Gestor de rutas
RNF-23	Compatibilidad con navegadores	Compatibilidad	PNF-23 Ejecutar los flujos principales en las dos últimas versiones estables de Chrome, Edge y Firefox.	M-01 Interfaz de Descubrir M-03 Interfaz de Planear con Ayuda IA M-06 Interfaz de rutas guardadas
RNF-24	Diseño responsivo desde 360 px	Compatibilidad	PNF-24 Ejecutar los flujos principales con ancho de 360 px y en escritorio.	M-01 Interfaz de Descubrir M-03 Interfaz de Planear con Ayuda IA M-06 Interfaz de rutas guardadas
RNF-25	No romper funciones existentes	Compatibilidad	PNF-25 Ejecutar la regresión de RNF-29 y confirmar que las funciones existentes siguen operando.	Transversal

ID	Requerimiento	Categoría	Prueba sugerida	Módulo probable
RNF-26	Un caso de prueba por RF	Pruebas	PNF-26 Verificar en la matriz de trazabilidad que ningún RF quede sin caso de prueba.	Matriz de trazabilidad
RNF-27	Pruebas de flujos principales	Pruebas	PNF-27 Ejecutar de punta a punta ambos flujos objetivo del MVP.	M-01 Interfaz de Descubrir M-02 Catálogo de rutas públicas M-03 Interfaz de Planear con Ayuda IA M-04 Orquestador de planeación M-05 Gestor de rutas M-06 Interfaz de rutas guardadas
RNF-28	Pruebas de escenarios de error	Pruebas	PNF-28 Ejecutar los cuatro escenarios de error listados con servicios simulados.	M-04 Orquestador de planeación M-05 Gestor de rutas M-07 Adaptador del servicio de IA M-10 Control de acceso
RNF-29	Pruebas de regresión	Pruebas	PNF-29 Ejecutar la regresión sobre las funciones existentes de rutas, usuarios y autenticación.	Transversal
RNF-30	Documentación técnica de módulos	Documentación	PNF-30 Revisar que la documentación describa los módulos M-01 a M-11 y su interacción con el sitio existente.	Transversal
RNF-31	Documentación de dependencias externas	Documentación	PNF-31 Revisar que se documenten los servicios de IA, mapas y demás APIs externas.	M-07 Adaptador del servicio de IA M-08 Adaptador de mapas y geocodificación
RNF-32	Instrucciones de configuración y ejecución	Documentación	PNF-32 Seguir las instrucciones en un entorno limpio y comprobar que el sistema arranca.	Transversal
RNF-33	Relación RF y casos de prueba	Documentación	PNF-33 Verificar que la matriz relacione cada RF con sus casos de prueba.	Matriz de trazabilidad

9.3 Verificación de cobertura

Revisión de los puntos que pide la práctica sobre la matriz, calculada sobre los datos de este documento.

Verificación	Resultado	Estado
Requerimientos funcionales sin historia de usuario	0 de 44	Cumple
Historias de usuario sin requerimiento funcional	0 de 23	Cumple
Requerimientos funcionales sin criterio de aceptación	0 de 44	Cumple
Requerimientos funcionales sin prueba sugerida	0 de 44	Cumple
Historias sin caso normal, límite o de error	0 de 23	Cumple
Criterios poco verificables	0 tras la corrección (criterios reformulados en el Anexo A.4)	Cumple
Funcionalidades fuera del alcance en historias o criterios	0 tras la corrección (CA-08.2, CA-08.3, CA-23.2, CA-21.4 y CA-18.2 reformulados)	Cumple
Requerimientos no funcionales sin prueba sugerida	0 de 33	Cumple
Módulos sin ningún requerimiento asignado	0 de 11	Cumple

Observación abierta: el perfil «Creador de rutas» no tiene un requerimiento funcional que describa cómo se marca una ruta como pública. No se agregó funcionalidad; queda registrado como punto P-01 en la sección 4.3.

10. Propuesta inicial de módulos del sistema

La propuesta responde a las cinco preguntas de la práctica y se apoya en los requerimientos de modularidad y mantenibilidad: presentación, negocio y acceso a datos separados (RNF-16), Descubrir desacoplado de Planear con Ayuda IA (RNF-20), servicios externos encapsulados (RNF-21) y lógica de rutas centralizada (RNF-22).

10.1 ¿Qué partes principales tendrá el sistema?

Capa	Módulos
Presentación	M-01 Interfaz de Descubrir; M-03 Interfaz de Planear con Ayuda IA; M-06 Interfaz de rutas guardadas.
Negocio	M-02 Catálogo de rutas públicas; M-04 Orquestador de planeación; M-05 Gestor de rutas.
Servicios externos	M-07 Adaptador del servicio de IA; M-08 Adaptador de mapas y geocodificación.
Acceso a datos	M-09 Repositorio de rutas.
Seguridad	M-10 Control de acceso (autenticación existente reutilizada).
Utilerías	M-11 Utilerías transversales.

Descubrir (M-01, M-02) y Planear con Ayuda IA (M-03, M-04) no se llaman entre sí: ambos usan el gestor de rutas (M-05), que es el único punto donde se crean, copian, modifican y guardan rutas.

10.2 ¿Qué responsabilidad tiene cada módulo?

ID	Módulo	Capa	Responsabilidad	Origen
M-01	**Interfaz de Descubrir**	Presentación	Muestra el catálogo, la búsqueda, los filtros, los estados vacío y de error, y el detalle de la ruta; dispara la copia de una ruta.	Nuevo (RNF-16, RNF-20)
M-02	**Catálogo de rutas públicas**	Negocio	Consulta, busca y filtra rutas públicas; aplica la regla de visibilidad (solo rutas marcadas como públicas); entrega el detalle de una ruta.	Nuevo (RNF-15, RNF-20)
M-03	**Interfaz de Planear con Ayuda IA**	Presentación	Muestra el chat, el itinerario estructurado y el mapa de la ruta; permite iniciar la conversación, enviar mensajes y guardar la ruta.	Nuevo (RNF-16)
M-04	**Orquestador de planeación**	Negocio	Interpreta cada mensaje dentro del conjunto cerrado de intenciones (D-05); solicita datos faltantes o aclaraciones; informa las operaciones no disponibles; valida la respuesta de la IA antes de aplicarla.	Nuevo (riesgo «Interpretación no determinista de IA»)
M-05	**Gestor de rutas**	Negocio	Centraliza la creación, modificación, copia y guardado de rutas (RNF-22); mantiene la ruta estructurada como fuente única de verdad (D-08); valida la ruta (D-03) y aplica los cambios de forma atómica.	Nuevo (RNF-22)
M-06	**Interfaz de rutas guardadas**	Presentación	Vista mínima que lista las rutas guardadas del usuario y su detalle (D-07), con estado vacío y mensaje de error.	Nuevo (decisión D-07)
M-07	**Adaptador del servicio de IA**	Servicio externo	Encapsula la comunicación con el servicio de IA: envío de la solicitud, recepción de la respuesta, tiempo de espera y errores (RNF-21).	Nuevo (RNF-21)

ID	Módulo	Capa	Responsabilidad	Origen
M-08	**Adaptador de mapas y geocodificación**	Servicio externo	Encapsula la comunicación con el proveedor de mapas y la obtención de identificador y coordenadas de cada lugar (RNF-21).	Reutiliza la integración cartográfica del sitio si existe
M-09	**Repositorio de rutas**	Acceso a datos	Lee y escribe rutas y su asociación con la cuenta; garantiza que no se registren datos incompletos.	Reutiliza la persistencia existente
M-10	**Control de acceso**	Seguridad	Reutiliza la autenticación existente; indica si hay usuario autenticado y verifica que cada ruta pertenezca a quien la modifica (RNF-10, RNF-11).	Reutilizado (el sistema de autenticación no se reconstruye)
M-11	**Utilerías transversales**	Utilería	Validador de entradas (RNF-12), manejador de errores y mensajes sin datos sensibles (RNF-03, RNF-14), configuración centralizada (RNF-19) e indicador de carga (RNF-05).	Nuevo, reutilizable por todos los módulos

10.3 ¿Qué módulo implementa cada requerimiento?

La asignación requerimiento por requerimiento está en la columna «Módulo probable» de la matriz (sección 9). Este resumen muestra los requerimientos funcionales que recaen en cada módulo.

Módulo	Requerimientos funcionales (número de RF)	Total
M-01 Interfaz de Descubrir	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15	14
M-02 Catálogo de rutas públicas	01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10	8
M-03 Interfaz de Planear con Ayuda IA	17, 18, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 41, 43	10
M-04 Orquestador de planeación	17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36	13
M-05 Gestor de rutas	13, 14, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44	23
M-06 Interfaz de rutas guardadas	40, 44	2
M-07 Adaptador del servicio de IA	18, 19, 21, 36	4
M-08 Adaptador de mapas y geocodificación	11, 12, 43	3
M-09 Repositorio de rutas	14, 16, 38, 39, 40, 42	6
M-10 Control de acceso	13, 15, 38, 41	4
M-11 Utilerías transversales	04, 12, 16, 36, 44	5

10.4 ¿Qué módulo será más difícil de probar?

El **M-04 Orquestador de planeación**, junto con su dependencia M-07 (servicio de IA). Su entrada es lenguaje natural y la IA puede interpretar de forma distinta instrucciones similares, riesgo clasificado como Alto en el apartado 12. Las pruebas de HU-09 a HU-20 dependen de él.

Estrategia propuesta: probar M-04 con un adaptador de IA simulado que devuelva respuestas fijas (RNF-21), de modo que las pruebas sean repetibles; dejar las decisiones deterministas (validar la ruta, aplicar cambios de forma atómica) en M-05 y validar la respuesta de la IA antes de aplicarla. El segundo módulo más difícil es M-05, por la atomicidad exigida por RF-37.

10.5 ¿Qué puede reutilizarse como manejador o utilería?

- **Validador de entradas (M-11):** búsqueda, mensajes de chat, filtros y datos de rutas (RNF-12).
- **Manejador de errores y mensajes (M-11):** mensajes comprensibles sin datos internos en todas las pantallas (RNF-03, RNF-14).
- **Configuración centralizada (M-11):** URLs de servicios externos y parámetros de IA (RNF-19).
- **Indicador de carga (M-11):** retroalimentación visual de operaciones de más de 1 segundo (RNF-05).
- **Control de acceso (M-10):** autenticación existente, utilizada por la copia y el guardado (RNF-10, RNF-11).
- **Gestor de rutas (M-05), adaptadores (M-07, M-08) y repositorio (M-09):** compartidos por Descubrir y Planear con Ayuda IA para evitar duplicación (RNF-22).

11. Revisión crítica de historias y criterios

Resultado de la revisión crítica (prompt 4 de la práctica) aplicada a las historias y criterios del documento 1.0, junto con la acción tomada.

Aspecto revisado	Observaciones	Acción tomada
1. Historias ambiguas	HU-03 decía «criterios como duración, categoría o región». HU-16 hablaba de «preferencias como duración o tipo de lugares». HU-22 decía «Como usuario» aunque las rutas guardadas pertenecen a una cuenta.	Se fijaron los tres filtros (D-01), las dos preferencias (D-04) y se corrigió el rol de HU-22.
2. Historias demasiado grandes	HU-09 (3 RF) combina acceso al chat, lenguaje natural y datos aceptados; HU-12 (3 RF) combina itinerario, cambios y consistencia.	Se mantienen para conservar la trazabilidad uno a uno con los RF; los criterios separan cada comportamiento y se agregó CA-12.5.
3. Criterios que no son verificables	CA-01.1, CA-01.2, CA-02.2, CA-04.2, CA-04.4, CA-09.1, CA-14.4 y CA-21.4 usaban términos sin resultado observable («información resumida», «forma controlada», «caracteres no permitidos», «procesar»).	Se reescribieron con el resultado exacto esperado y los límites de tiempo de RNF-06, RNF-07 y RNF-08.
4. Funcionalidades fuera del alcance	CA-08.2, CA-08.3, CA-23.2 y CA-23.3 validaban el inicio de sesión (autenticación existente). CA-21.4 sugería versionado, excluido del MVP. CA-18.2 repetía CA-18.4.	Se limitaron al comportamiento de RutaMx (D-13), se definió el guardado sin historial (D-11) y se reescribió CA-18.2.
5. Casos límite o de error faltantes	RF-03, RF-14, RF-19, RF-23, RF-24, RF-28 y RF-43 no tenían criterio que los comprobara. RF-22 exigía paradas pero CA-11.4 admitía ruta directa.	Se completaron CA-01.1, CA-07.1, CA-09.4, CA-12.1 y CA-14.1, se agregó CA-12.5 y se corrigió RF-22.
6. Recomendaciones de mejora	Los perfiles y riesgos mencionan publicación de rutas, mapas y consulta de rutas guardadas sin detalle suficiente.	Se documentaron D-06, D-07 y D-10 y los puntos pendientes P-01 a P-03 para confirmación con el cliente.

12. Riesgos y ambigüedades

12.1 Ambigüedades del documento 1.0 y su resolución

Tema	Observación	Recomendación	Resolución
Filtros del MVP	RF-05 no fija el conjunto exacto de filtros obligatorios.	Definir explícitamente duración, categoría y región, o el subconjunto final.	Resuelta: D-01
Datos mínimos de planeación	RF-19 y RF-20 no distinguen datos obligatorios de opcionales.	Definir la información mínima para generar una ruta.	Resuelta: D-02
Ruta válida	RF-35 utiliza el concepto sin reglas formales.	Definir condiciones de validez: origen y destino identificables, secuencia coherente y datos geográficos requeridos.	Resuelta: D-03
Preferencias básicas	RF-31 puede crecer indefinidamente.	Limitar el MVP a 2 o 3 preferencias, por ejemplo duración y categorías de interés.	Resuelta: D-04
Intenciones del chat	RF-18 permite una interpretación amplia de lenguaje natural.	Definir un conjunto cerrado de intenciones soportadas.	Resuelta: D-05
Mapas	RF-11 depende de una integración cartográfica previa.	Confirmar si el sitio existente ya cuenta con proveedor y credenciales.	Condición definida: D-06; confirmación pendiente: P-02
Consulta de rutas guardadas	RF-40 puede implicar una pantalla nueva completa.	Confirmar si existe Mis rutas o implementar una vista mínima.	Resuelta: D-07
Fuente de verdad	RF-24 y RF-43 exigen sincronización entre chat, itinerario y mapa.	Definir la ruta estructurada como fuente única de verdad.	Resuelta: D-08
Persistencia del chat	No se ha definido si la conversación se guarda o solo la ruta.	Resolver antes de diseñar el modelo de datos.	Resuelta: D-09
Publicación de rutas	Debe definirse quién puede publicar y qué significa ruta pública.	Establecer estados mínimos: privada o pública, y reglas de visibilidad.	Estados y visibilidad: D-10; mecanismo pendiente: P-01

12.2 Riesgos técnicos y cómo se atienden

Riesgo	Nivel	Impacto	Mitigación	Atención en este documento
Interpretación no determinista de IA	Alto	La IA puede interpretar de forma distinta instrucciones similares.	Restringir acciones a crear, agregar, eliminar, reordenar y cambiar preferencias; validar antes de aplicar.	D-05; M-04; HU-17 y HU-18
Alucinación o identificación incorrecta de lugares	Alto	Puede proponer lugares inexistentes o ambiguos.	Asociar cada parada a un identificador y coordenadas válidas de una fuente geográfica.	D-03; M-08; CA-19.2
Inconsistencia de estado	Alto	Chat, itinerario y mapa podrían representar versiones distintas.	Usar la ruta estructurada como fuente única de verdad y derivar las vistas desde ella.	D-08; M-05; CA-12.5

Riesgo	Nivel	Impacto	Mitigación	Atención en este documento
Dependencia de servicios externos	Medio-Alto	IA, mapas o geocodificación pueden tener latencia, límites o fallos.	Implementar estados de carga, error, reintento y servicio no disponible.	M-07, M-08; RNF-05; criterios de error (sistema)
Cambios parciales ante fallos	Medio-Alto	Una modificación podría dejar la ruta en estado inconsistente.	Aplicar cambios de forma atómica solo después de validar la nueva ruta.	RF-37; M-05; CA-20.4
Crecimiento del chat fuera de alcance	Alto	Un asistente abierto puede convertirse en el componente más complejo.	Mantener un dominio cerrado y responder como no soportadas las operaciones fuera del MVP.	D-05; HU-18
Tiempo del proyecto	Alto	8 semanas y 2 integrantes dejan poco margen para integraciones nuevas.	Reutilizar autenticación, mapas y persistencia existentes; recortar funciones secundarias si alguna base no existe.	M-08, M-09, M-10; HU-06 con prioridad Baja

13. Bitácora de uso de IA

La bitácora registra cómo se utilizó la IA generativa. La primera parte conserva el registro de la definición del proyecto (versión 1.0); la segunda registra las fases de esta práctica. Los resultados de la IA se validaron con comprobaciones automáticas de cobertura y deben ser revisados por el equipo antes de la entrega.

13.1 Definición del proyecto (versión 1.0)

Fase	Prompt usado (resumen)	Resultado de la IA	Qué aceptamos	Qué modificamos	Responsable
Análisis inicial	Actúa como analista de requerimientos. Ayúdanos a definir problema, usuario, alcance, funcionalidades, RF, RNF, HU, CA y riesgos.	Se generó una primera estructura integral de requerimientos para Descubrir y Planear con Ayuda IA.	La estructura de análisis y los dos módulos principales.	Se continuó refinando cada sección mediante prompts específicos.	Roberto
Refinamiento del problema	Analiza la idea de proyecto y conviértela en un problema claro: problema principal, necesidad, usuario, consecuencias y redacción mejorada.	Se consolidó el problema alrededor de descubrimiento de rutas y planeación personalizada.	Planteamiento consolidado usado en este documento.	Se simplificó la redacción para documentación formal.	Angel
Alcance	Define el alcance con funcionalidades dentro y fuera y justificación; viable en 8 semanas con 2 integrantes.	Se propuso un MVP centrado en catálogo, búsqueda y filtros, detalle, copia de ruta y chat de IA para modificar itinerarios.	MVP de dos módulos y reutilización de capacidades existentes.	Se excluyeron pagos, GPS, clima y tráfico, social, voz y optimización avanzada.	Roberto
Requerimientos funcionales	Genera RF numerados, claros y verificables, incluyendo manejo de errores y sin salir del alcance.	Se generaron 44 RF para Descubrir, IA, persistencia y errores.	La numeración RF-01 a RF-44 y la cobertura funcional.	La revisión posterior detectó ambigüedades que quedaron registradas en Riesgos y ambigüedades.	Roberto
Requerimientos no funcionales	Genera RNF verificables para usabilidad, rendimiento, seguridad, mantenibilidad, modularidad, compatibilidad, pruebas y documentación.	Se generaron 33 RNF con métricas y restricciones técnicas.	Cobertura de las 8 categorías solicitadas.	Se marcó para refinamiento la verificabilidad de consistencia visual y desacoplamiento.	Angel
Historias de usuario	Genera historias en formato Como, quiero, para y relaciónalas con los RF.	Se generaron 23 historias agrupando RF relacionados por objetivo de usuario.	Agrupación por valor de usuario y trazabilidad hacia RF.	No se creó una HU por cada detalle técnico o error independiente.	Roberto

Fase	Prompt usado (resumen)	Resultado de la IA	Qué aceptamos	Qué modificamos	Responsable
Criterios de aceptación	Para cada HU, genera criterios Dado, Cuando, Entonces e incluye éxito, datos incorrectos, errores y casos límite.	Se generaron 92 criterios de aceptación, cuatro por historia.	Cobertura uniforme de escenarios principales y negativos.	Se mantuvieron como base para pruebas; algunos dependerían de definiciones pendientes como ruta válida.	Angel
Revisión de calidad	Revisa los requerimientos y detecta ambigüedad, falta de verificabilidad, duplicados, tamaño, fuera de alcance y riesgos técnicos.	Se identificaron solapamientos, términos ambiguos y riesgos en IA, mapas, sincronización y persistencia.	Observaciones y recomendaciones de riesgo incluidas en el documento.	No se reescribieron los RF/RNF porque se solicitó únicamente revisión en esa fase.	Angel

13.2 Historias, criterios, trazabilidad y módulos (versión 2.0)

Fase	Prompt usado (resumen)	Resultado de la IA	Qué aceptamos	Qué modificamos	Responsable
Historias	Prompt 1 de la práctica (analista de requerimientos): con los RF y RNF del documento 1.0, generar historias en formato Como, quiero, para; señalar ambigüedades; proponer mejoras de redacción; sin código ni funcionalidades fuera del alcance.	Revisión de las 23 historias contra los 44 RF: todas cubren al menos un RF y ningún RF queda sin historia. Se señalaron ambigüedades en HU-03, HU-16 y HU-22 y se propuso una prioridad para cada historia.	Las 23 historias y su agrupación por valor de usuario. Prioridades: 12 Alta, 10 Media y 1 Baja, con justificación.	Redacción de HU-03, HU-16 y HU-22. No se agregó ninguna historia para publicar rutas porque ningún RF la respalda (punto P-01).	Angel
Criterios	Prompt 2 de la práctica (especialista en pruebas): para cada historia, criterios Dado, Cuando, Entonces con caso normal, límite y de error; sin código y sin funcionalidades nuevas.	Revisión de los 92 criterios del documento 1.0. Se detectaron criterios no verificables, criterios fuera del alcance y RF sin criterio que los comprobara.	Los 92 criterios como base, con los cuatro tipos de caso por historia (normal, límite, error por datos y error por sistema).	Se corrigieron 34 criterios y se agregó CA-12.5 para RF-43; el total pasó de 92 a 93. Los cambios están en el Anexo A.	Angel
Trazabilidad	Prompt 3 de la práctica (ingeniero de software): matriz con ID, requerimiento, historia, criterio, prueba sugerida y módulo probable; revisar RF sin historia, historias sin RF, criterios poco verificables, pruebas faltantes y funcionalidades fuera del alcance.	Matriz de 44 RF y 33 RNF con un caso de prueba por RF (CP-01 a CP-44), una prueba por RNF (PNF-01 a PNF-33) y módulos probables. La revisión no dejó RF sin historia, historias sin RF ni RF sin prueba.	La estructura de la matriz y las pruebas propuestas, derivadas de los criterios de aceptación.	Se ajustaron las pruebas para citar solo datos y límites del documento 1.0 (2 s, 3 s, 1 s, 3 interacciones, 360 px).	Angel

Fase	Prompt usado (resumen)	Resultado de la IA	Qué aceptamos	Qué modificamos	Responsable
Revisión	Prompt 4 de la práctica: indicar historias ambiguas, historias grandes, criterios no verificables, funcionalidades fuera del alcance, casos faltantes y recomendaciones; primero observaciones.	Observaciones de la sección 11 y comprobación automática de cobertura de la sección 9.3.	Las observaciones y las decisiones D-01 a D-14, apoyadas en las recomendaciones del apartado 10 del documento 1.0.	Se rechazó dividir HU-09 y HU-12 para conservar la trazabilidad uno a uno. Los puntos P-01 a P-03 se dejaron para confirmación con el cliente en lugar de inventar funcionalidad.	Angel
Módulos	Proponer los módulos iniciales: partes principales, responsabilidad de cada módulo, módulo que implementa cada requerimiento, módulo más difícil de probar y utilerías reutilizables.	Propuesta de 11 módulos en cinco capas, con asignación de cada RF a módulos.	La separación en capas exigida por RNF-16, RNF-20, RNF-21 y RNF-22.	Se reutilizan autenticación, mapas y persistencia existentes en lugar de crear módulos nuevos, según el riesgo «Tiempo del proyecto».	Angel

14. Preguntas de revisión para el equipo

1. ¿Cuál es la historia de usuario más importante del proyecto?

HU-11, recibir una propuesta inicial de ruta basada en mis preferencias. Es el resultado principal de Planear con Ayuda IA y el punto de partida de todas las modificaciones (HU-13 a HU-16) y del guardado (HU-21).

2. ¿Qué criterio de aceptación valida esa historia?

CA-11.1: dado que el sistema cuenta con los datos obligatorios, cuando genera una propuesta, entonces muestra el origen, el destino y la lista ordenada de paradas sugeridas. Se complementa con CA-12.1, que exige verla en un itinerario estructurado.

3. ¿Qué caso de error están considerando?

CA-11.3: si ocurre un error durante la generación, el sistema informa al usuario y no presenta una ruta incompleta como válida. También se consideran CA-20.1 (falla del servicio de IA conserva la última versión válida) y CA-21.3 (error al guardar no almacena una ruta incompleta).

4. ¿Qué requerimiento podría ser ambiguo?

RF-35 (ruta válida), por no tener reglas formales en el documento 1.0. Se resolvió con D-03. También lo eran RF-05 (filtros), RF-19 y RF-20 (datos mínimos) y RF-31 (preferencias), resueltos en D-01, D-02 y D-04. Sigue pendiente de confirmación el mecanismo de publicación de rutas (P-01).

5. ¿Qué funcionalidad propuso la IA que decidieron rechazar?

En la definición del alcance (bitácora 13.1) se rechazaron pagos, GPS, clima y tráfico, funciones sociales, voz y optimización avanzada de rutas. En la versión 2.0 se rechazó crear una historia por cada detalle técnico o error independiente, dividir HU-09 y HU-12 y agregar una historia de publicación de rutas sin respaldo en los RF.

6. ¿Qué prueba usarían para validar el criterio principal?

CP-21 y CP-22: con los datos obligatorios completos y una IA simulada con respuesta fija, verificar que se genere la propuesta con origen, destino y paradas ordenadas, y repetir con un viaje directo (lista de paradas vacía).

7. ¿Qué módulo creen que implementará esta funcionalidad?

M-04 Orquestador de planeación (interpreta la solicitud y la valida), M-07 Adaptador del servicio de IA (obtiene la propuesta) y M-05 Gestor de rutas (construye y valida la ruta estructurada). La presenta M-03 Interfaz de Planear con Ayuda IA.

Anexo A. Control de cambios respecto de la versión 1.0

Lista completa de elementos corregidos y el motivo de cada cambio. Los elementos que no aparecen aquí se conservaron sin cambios.

A.1 Requerimientos funcionales

ID	Motivo del cambio
RF-03	Redacción: se aclara que la indicación es por cada ruta y que complementa al autor de RF-02.
RF-05	Ambigüedad del apartado 10.1 (Filtros del MVP): se fija el conjunto exacto de filtros (decisión D-01).
RF-11	Ambigüedad del apartado 10.1 (Mapas): se define qué significa «integración de mapas disponible».
RF-12	Redacción: se incluye explícitamente la no disponibilidad del servicio de mapas, ya cubierta por CA-06.3.
RF-18	Ambigüedad del apartado 10.1 (Intenciones del chat): se cierra el conjunto de intenciones soportadas.
RF-19	Ambigüedad del apartado 10.1 (Datos mínimos de planeación): se distinguen datos obligatorios y opcionales.
RF-20	Ambigüedad del apartado 10.1 (Datos mínimos de planeación): se precisa qué datos se consideran necesarios.
RF-22	Inconsistencia: el RF exigía paradas, pero el criterio CA-11.4 admite una ruta directa. Se alinea el RF con el criterio.
RF-24	Ambigüedad del apartado 10.1 (Fuente de verdad): se nombra la ruta estructurada como fuente única.
RF-31	Ambigüedad del apartado 10.1 (Preferencias básicas): se limita el MVP a dos preferencias.
RF-34	Ambigüedad del apartado 10.1 (Intenciones del chat): se remite al conjunto cerrado de intenciones.
RF-35	Ambigüedad del apartado 10.1 (Ruta válida): se remite a las reglas formales de validez.
RF-37	Redacción: se explicita qué significa «no aplicar cambios parciales» para que sea verificable.
RF-40	Ambigüedad del apartado 10.1 (Consulta de rutas guardadas): se define el alcance de la vista.
RF-43	Ambigüedad del apartado 10.1 (Fuente de verdad): se indica de dónde se derivan las vistas.

A.2 Requerimientos no funcionales

ID	Motivo del cambio
RNF-01	Verificabilidad: la consistencia visual no tenía criterio de comprobación (bitácora de IA, fase de RNF).
RNF-02	Ambigüedad: no se definía qué cuenta como «interacción» (decisión D-14).
RNF-06	Ambigüedad: «condiciones normales» no estaba definida.
RNF-07	Ambigüedad: «condiciones normales» no estaba definida.
RNF-09	Verificabilidad: se define qué significa «utilizable».
RNF-20	Verificabilidad: el desacoplamiento no tenía criterio de comprobación (bitácora de IA, fase de RNF).
RNF-25	Verificabilidad: se vincula con RNF-29 como forma de comprobación.
RNF-27	Ambigüedad: se define qué son los «flujos principales».

A.3 Historias de usuario

ID	Motivo del cambio
HU-03	Redacción: «criterios como» era ambiguo; se fijan los tres filtros (D-01).
HU-16	Redacción: se alinea con las dos preferencias del MVP (D-04).

ID	Motivo del cambio
HU-22	Corrección: la historia decía «Como usuario»; las rutas guardadas pertenecen a una cuenta autenticada (RF-39).
HU-01 a HU-23	Se corrigió «ia» por «IA» en los títulos, se asignó prioridad a todas las historias y se agregó una justificación.

A.4 Criterios de aceptación

ID	Motivo del cambio
CA-01.1	No verificable / sin cobertura: «información resumida» no enumeraba los datos y RF-03 no tenía criterio; se agrega el límite de 3 s (RNF-06).
CA-01.2	No verificable: «manejar de forma controlada» no indicaba el comportamiento esperado.
CA-01.3	Se agregan las condiciones de RNF-03 y RNF-14 para hacerlo comprobable.
CA-02.1	Se agrega el límite de 2 s (RNF-07) y los cuatro campos de búsqueda de RF-04.
CA-02.2	No verificable: «caracteres no permitidos» no estaba definido; se define el comportamiento comprobable (RNF-12).
CA-02.3	Se precisa el estado en que queda el listado.
CA-03.1	Se agrega el límite de 2 s (RNF-07) y se cubre RF-06 (actualizar al modificar filtros).
CA-03.2	Se precisa qué es una «configuración válida».
CA-03.4	Se cubre RF-08 de forma comprobable (reinicio muestra el catálogo completo).
CA-04.1	Se incluyen los filtros, que RF-07 también contempla.
CA-04.2	No verificable: «evitar tratarlo como búsqueda válida» no indicaba el resultado esperado (decisión D-12).
CA-04.4	Redacción: «se eliminaron todas las rutas coincidentes» se reformula con una condición observable.
CA-05.1	Se agrega el límite de 3 s (RNF-08) y la duración estimada y el orden de RF-10.
CA-05.2	Se precisa qué es un «campo opcional».
CA-05.3	Se agrega la acción para continuar (RNF-03).
CA-06.1	Se explicita la condición de RF-11 y el contenido del mapa.
CA-07.1	Sin cobertura: RF-14 (no modificar la original) no tenía criterio.
CA-08.2	Fuera de alcance: el criterio original validaba el inicio de sesión, que pertenece al sistema de autenticación existente; se limita al comportamiento de RutaMx.
CA-08.3	Fuera de alcance: se limita al comportamiento de RutaMx ante el fallo.
CA-09.1	No verificable: «procesar la solicitud» no indicaba un resultado observable; también cubre RF-17 y RF-18.
CA-09.3	Se vincula con RF-36.
CA-09.4	Sin cobertura: RF-19 (qué datos se aceptan) no tenía criterio.
CA-10.1	Se precisa qué datos son «necesarios» (D-02).
CA-11.4	Alineado con RF-22 corregido (la lista de paradas puede estar vacía).
CA-12.1	Sin cobertura: RF-23 y RF-24 (representación independiente del chat y cambios reflejados).
CA-12.5	Criterio nuevo: RF-43 (consistencia entre chat, itinerario y mapa) no tenía ningún criterio. No agrega funcionalidad.
CA-14.1	Sin cobertura: RF-28 (sin afectar las demás paradas) no se comprobaba.
CA-14.4	Redacción: se elimina la condición «elementos mínimos», que no era verificable.
CA-16.1	Se precisa «preferencia válida» (D-04).

ID	Motivo del cambio
CA-18.2	Criterio reescrito: el original repetía CA-18.4 (acción válida combinada con no soportada); aquí se cubre la entrada que no corresponde a ninguna intención (chat de propósito general, fuera de alcance).
CA-19.1	Se remite a las reglas de ruta válida (D-03).
CA-21.4	Fuera de alcance / ambiguo: «almacenar la versión correspondiente» sugería versionado, que está excluido («Historial y versionado completo»). Se define la actualización sin historial (D-11).
CA-22.1	Se agrega «únicamente» (RNF-11).
CA-23.2	Fuera de alcance: el criterio original validaba el inicio de sesión, que pertenece al sistema de autenticación existente.
CA-23.3	Se precisa «sesión activa».

A.5 Estructura y formato del documento

- Se unificó el nombre «RutaMx» (la portada de la versión 1.0 mostraba «Ruta Mx» en dos campos).
- La sección «Integrantes y roles» de la versión 1.0 no incluía roles; se agregó la tabla de participación (sección 1.2).
- Se agregó la presentación con contexto del problema y de la solución, el control de documento y la numeración «Página X de Y».
- Se movieron las historias y los criterios a secciones propias, con prioridad y tipos de caso, y se agregaron la matriz de trazabilidad, la propuesta de módulos, la revisión crítica y las preguntas de revisión.
- La tabla de contenido se genera con los números de página reales.